

Cuaderno de puntos de disparo

Foso universal · FITASC Universal 1 · 25 platos

Qué tienes en las manos

Una tirada completa, plato a plato, tal y como la vería el tirador desde su puesto. Para cada plato se dibuja la trayectoria entera y se marcan cinco instantes sobre ella, repartidos por la ventana en la que todavía está a tiro, más uno ya tarde.

En cada instante se indica dónde está el plato y cuánto hay que adelantar para romperlo, medido como lo ve el ojo. Sirve para componer la tirada antes de ir al campo: qué disparas antes, cuánto adelantas y qué te ocurre si te retrasas.

Cómo se lee cada ficha

- El número grande es el adelanto que percibe el ojo, perpendicular a la línea de mirada. Debajo aparece también en anchos de plato y en grados.
- La separación real en tres dimensiones va en letra pequeña: incluye la profundidad, que el ojo no ve, y por eso es un número mucho mayor.
- Todas las fichas comparten escala, de modo que los adelantos son comparables de un plato a otro. La cabecera dice cuánto se ha girado la vista y con qué encuadre.
- El color del instante avisa de la distancia: en distancia, al límite o ya fuera de alcance útil.

Qué no es

- No es una medida de campo: son cifras de un modelo pedagógico, con sus simplificaciones. La última página lo explica en detalle.
- No homologa una instalación ni certifica una trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.
- No sustituye a un instructor, a las normas del campo ni a los requisitos legales.

Generado con estos ajustes

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

Todos los adelantos de este cuaderno valen únicamente para esa combinación. Con otro cartucho, otra solista, otro plomeo o con viento, las cifras cambian y este cuaderno deja de servir: hay que generar uno nuevo.

Se hace desde el simulador, cambiando lo que quieras y volviendo a pulsar «Generar cuaderno». En cada ficha, los ajustes que no son los de arranque aparecen resaltados en color.

El proyecto

Plato es un simulador y un libro gratuitos para aprender tiro al plato, escritos por Roberto Canales Mora. El libro explica la cancha, la seguridad, las modalidades y la geometría del adelantamiento; el simulador permite repetir un mismo plato cambiando una sola variable.

Proyecto, contacto y repositorio en GitHub:

www.robertocanales.com/proyectos#plato
rcanalescoder.github.io/Plato

Qué hay en las páginas siguientes

- Un índice de la tirada: tabla con puesto, máquina, ángulo, altura, caída y adelanto de cada plato, y una vista cenital con todas las trayectorias juntas.
- Una ficha por plato, 25 en total, en el orden en que los verías durante la tirada.
- El aviso de uso y la licencia, al final. Si imprimes solo una parte, imprime también esa hoja.

Aviso: las cifras de este cuaderno son una estimación de un modelo pedagógico, no una medida de campo. Lee el aviso de uso y la licencia en la última página antes de llevarlo a la cancha.

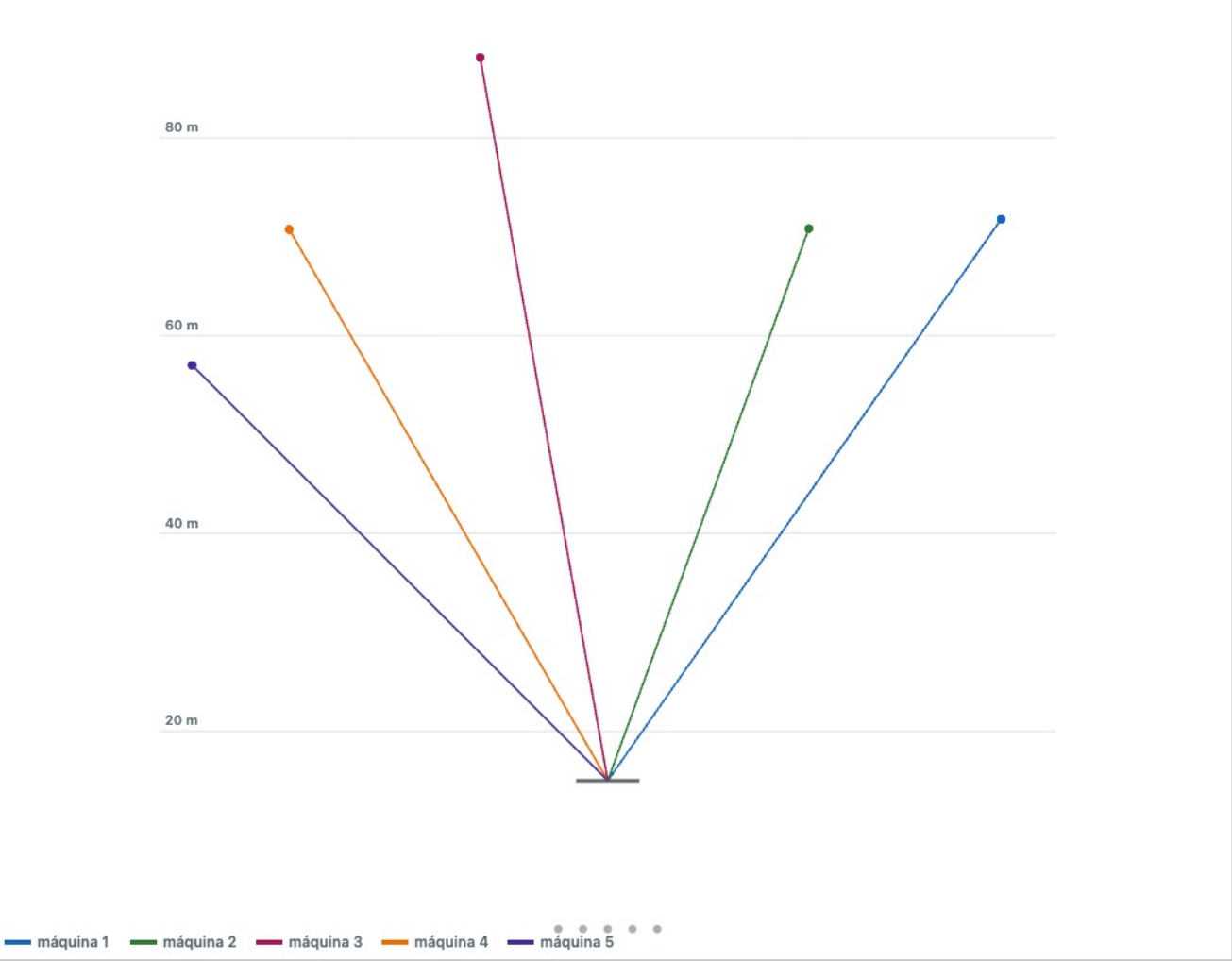
Cuaderno de puntos de disparo

Foso universal · FITASC Universal 1 · 25 platos

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

#	puesto	máq.	ángulo	alt. 10 m	caída	adelanto en la ventana buena
1	1	1	+35°	1,5 m	70 m	71 cm · 6,5 platos · 0,78 s
2	1	2	+20°	2,0 m	60 m	5 cm · 0,5 platos · 0,97 s
3	1	3	-10°	1,5 m	75 m	124 cm · 11,3 platos · 0,77 s
4	1	4	-30°	3,0 m	65 m	113 cm · 10,2 platos · 1,25 s
5	1	5	-45°	1,5 m	60 m	193 cm · 17,5 platos · 1,00 s
6	2	1	+35°	1,5 m	70 m	102 cm · 9,3 platos · 0,81 s
7	2	2	+20°	2,0 m	60 m	32 cm · 2,9 platos · 0,99 s
8	2	3	-10°	1,5 m	75 m	84 cm · 7,6 platos · 0,77 s
9	2	4	-30°	3,0 m	65 m	92 cm · 8,4 platos · 1,23 s
10	2	5	-45°	1,5 m	60 m	170 cm · 15,4 platos · 0,97 s
11	3	1	+35°	1,5 m	70 m	133 cm · 12,1 platos · 0,83 s
12	3	2	+20°	2,0 m	60 m	60 cm · 5,4 platos · 1,01 s
13	3	3	-10°	1,5 m	75 m	44 cm · 4,0 platos · 0,77 s
14	3	4	-30°	3,0 m	65 m	72 cm · 6,5 platos · 1,20 s
15	3	5	-45°	1,5 m	60 m	146 cm · 13,3 platos · 0,94 s
16	4	1	+35°	1,5 m	70 m	165 cm · 15,0 platos · 0,86 s
17	4	2	+20°	2,0 m	60 m	87 cm · 7,9 platos · 1,03 s
18	4	3	-10°	1,5 m	75 m	11 cm · 1,0 platos · 0,76 s
19	4	4	-30°	3,0 m	65 m	51 cm · 4,7 platos · 1,17 s
20	4	5	-45°	1,5 m	60 m	122 cm · 11,1 platos · 0,90 s
21	5	1	+35°	1,5 m	70 m	195 cm · 17,7 platos · 0,88 s
22	5	2	+20°	2,0 m	60 m	113 cm · 10,3 platos · 1,04 s
23	5	3	-10°	1,5 m	75 m	40 cm · 3,7 platos · 0,75 s
24	5	4	-30°	3,0 m	65 m	30 cm · 2,8 platos · 1,13 s
25	5	5	-45°	1,5 m	60 m	99 cm · 9,0 platos · 0,87 s

Vista cenital · todos los platos del esquema



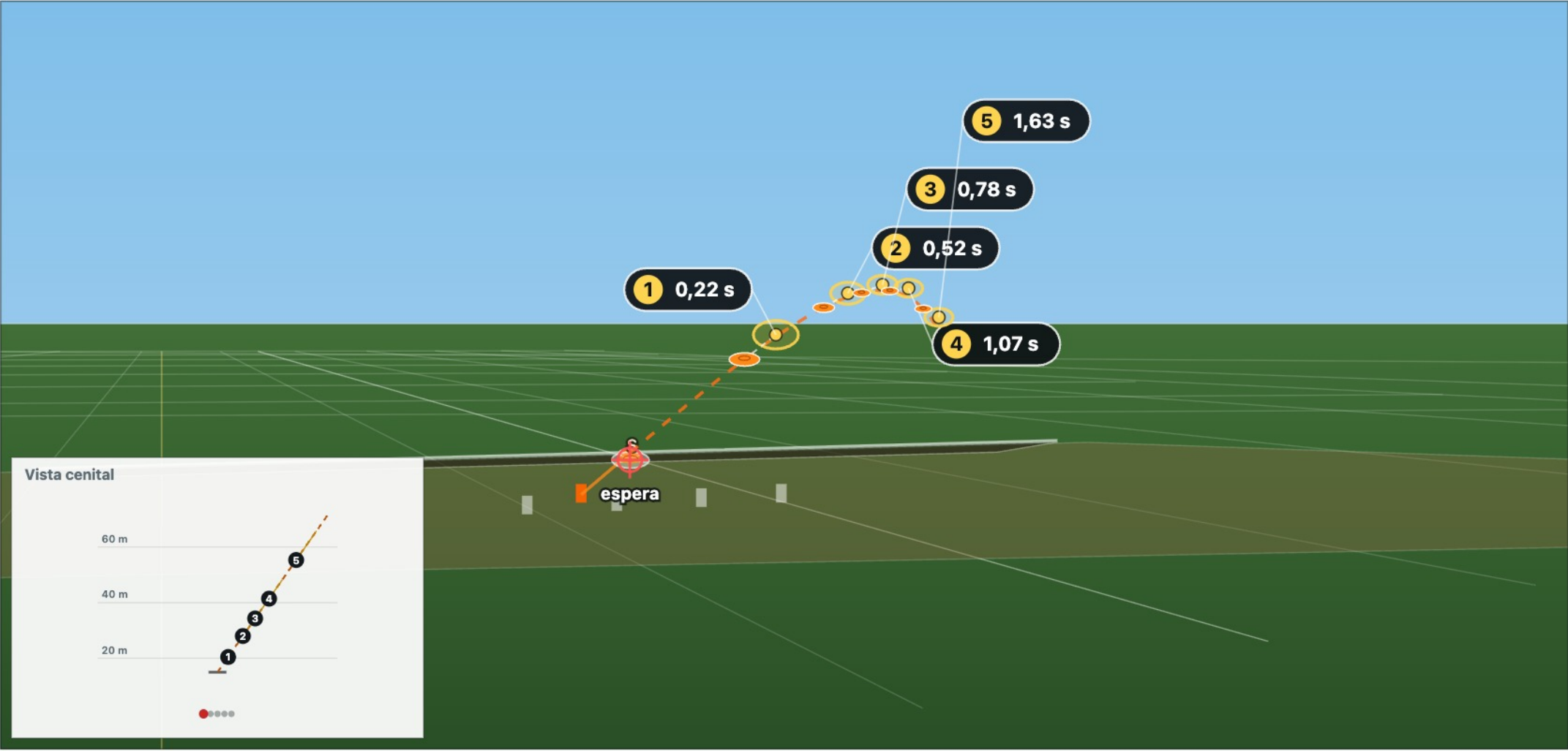
La tabla usa el instante «subiendo», la ventana buena de tiro; cada ficha detalla los demás instantes.
El adelanto es el que ve el tirador: separación aparente entre plato y punto de mira, medida perpendicular a la línea de mirada.
Rojo: punto de espera del arma. Naranja: plato. Amarillo: dónde poner el punto de mira. Elipse amarilla: plomeo estimado del primer tiro.

Puesto 1 · Máquina 1

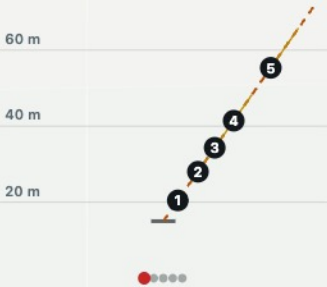
ángulo +35° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +7° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



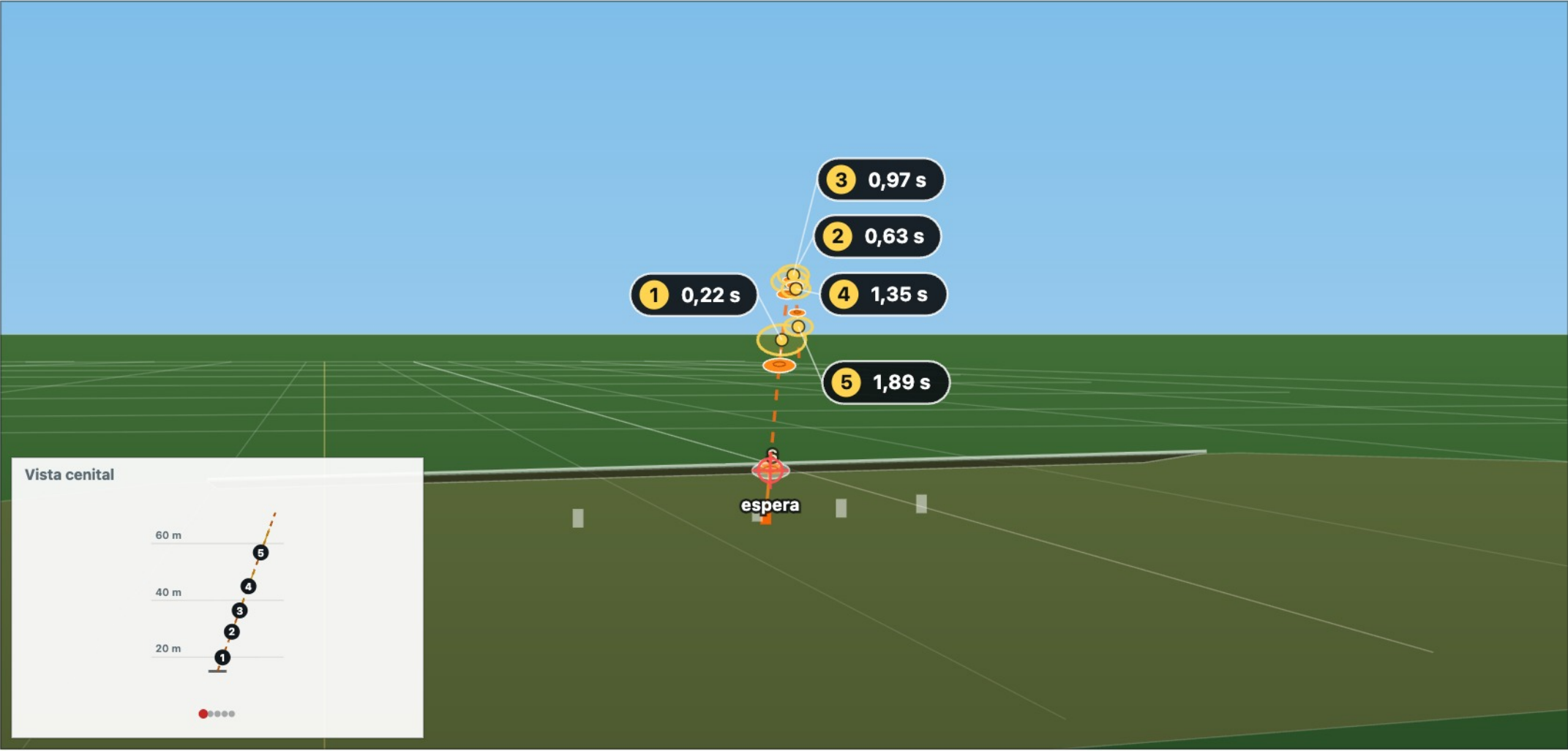
1 Salida 0,22 s tras salir 73 cm ≈ 6,6 platos 59 cm dcha. · 43 cm arriba +1,52° lateral · +1,10° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,52 s tras salir 71 cm ≈ 6,5 platos 65 cm dcha. · 29 cm arriba +1,19° lateral · +0,52° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,78 s tras salir 71 cm ≈ 6,5 platos 71 cm dcha. · 9 cm arriba +1,04° lateral · +0,13° vertical plato a 39 m · altura 2,6 m · separación real 6,1 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,07 s tras salir 82 cm ≈ 7,5 platos 78 cm dcha. · 26 cm abajo +0,94° lateral · -0,31° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,63 s tras salir 160 cm ≈ 14,5 platos 89 cm dcha. · 133 cm abajo +0,79° lateral · -1,18° vertical plato a 65 m · altura 2,4 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 1 · Máquina 2

ángulo +20° · altura 2,0 m a 10 m · caída 60 m · 87 km/h · elevación 12,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +1° en horizontal y +4° en vertical



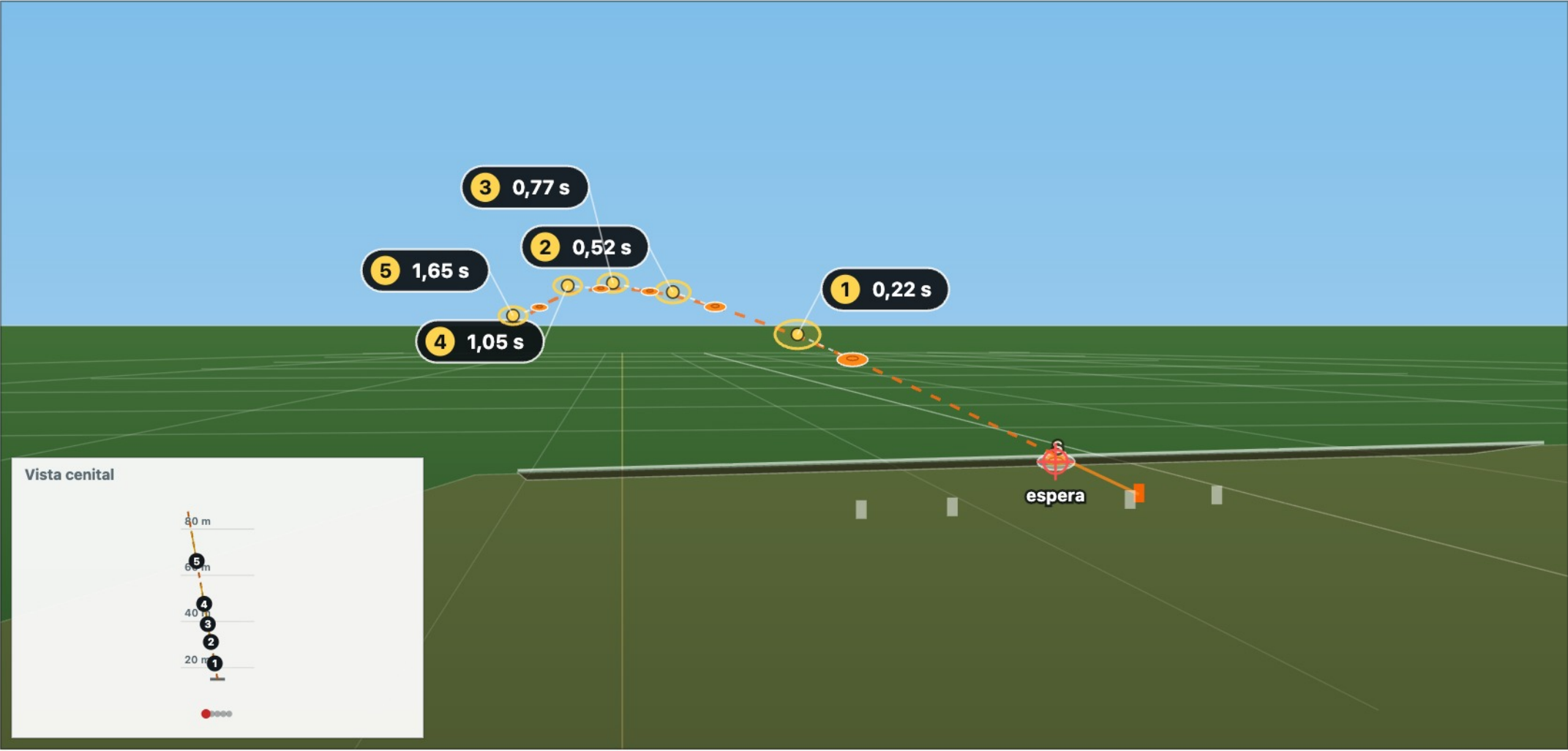
1 Salida 0,22 s tras salir 41 cm ≈ 3,7 platos 4 cm dcha. · 41 cm arriba +0,12° lateral · +1,11° vertical plato a 21 m · altura 1,2 m · separación real 2,1 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,63 s tras salir 23 cm ≈ 2,1 platos 5 cm dcha. · 23 cm arriba +0,09° lateral · +0,43° vertical plato a 31 m · altura 2,6 m · separación real 3,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,97 s tras salir 5 cm ≈ 0,5 platos 5 cm dcha. · 2 cm abajo +0,07° lateral · −0,03° vertical plato a 39 m · altura 3,3 m · separación real 4,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,35 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 6 cm dcha. · 45 cm abajo +0,07° lateral · −0,54° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,89 s tras salir 139 cm ≈ 12,6 platos 6 cm dcha. · 139 cm abajo +0,06° lateral · −1,31° vertical plato a 60 m · altura 2,7 m · separación real 8,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	--

Puesto 1 · Máquina 3

ángulo -10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 75 m · 115 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -11° en horizontal y +4° en vertical



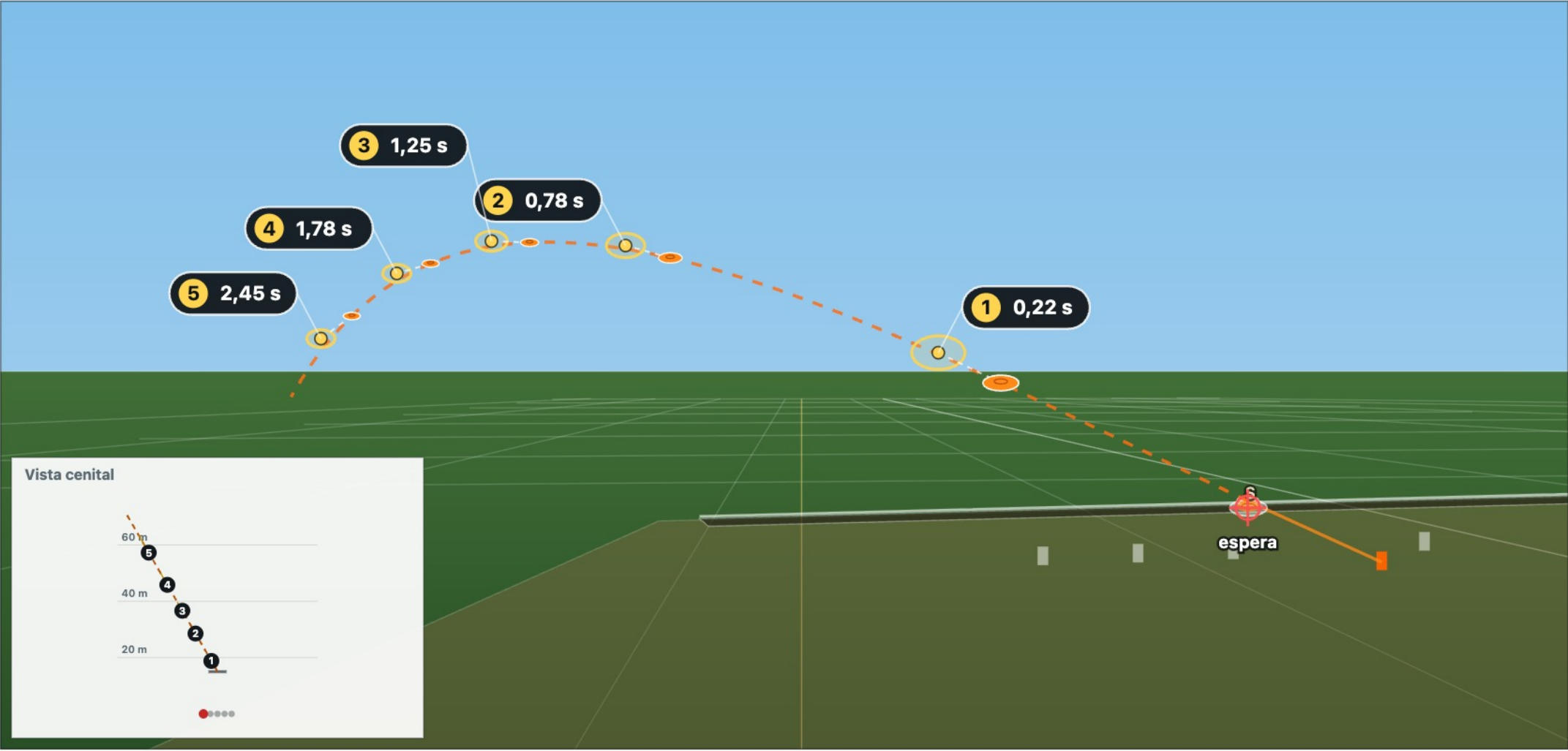
1 Salida 0,22 s tras salir 112 cm ≈ 10,2 platos 103 cm izda. · 44 cm arriba -2,66° lateral · +1,13° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,52 s tras salir 117 cm ≈ 10,7 platos 113 cm izda. · 30 cm arriba -2,08° lateral · +0,55° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,77 s tras salir 124 cm ≈ 11,3 platos 123 cm izda. · 10 cm arriba -1,82° lateral · +0,15° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,05 s tras salir 139 cm ≈ 12,6 platos 137 cm izda. · 24 cm abajo -1,64° lateral · -0,29° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,6 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 202 cm ≈ 18,3 platos 150 cm izda. · 134 cm abajo -1,30° lateral · -1,16° vertical plato a 66 m · altura 2,6 m · separación real 13,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 1 · Máquina 4

ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 65 m · 76 km/h · elevación 18,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -19° en horizontal y +6° en vertical



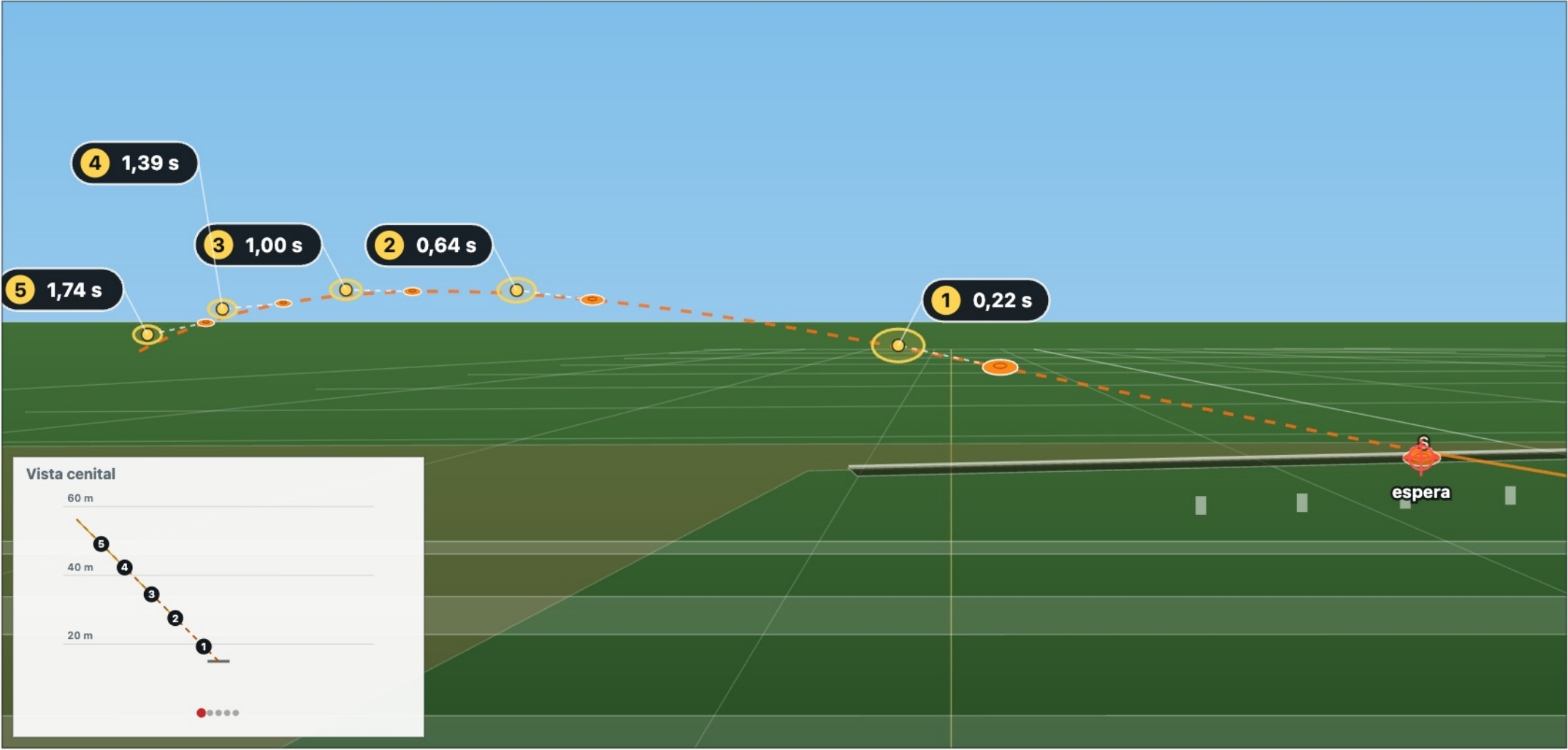
1 Salida 0,22 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 93 cm izda. · 43 cm arriba -2,80° lateral · +1,30° vertical plato a 19 m · altura 1,5 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,78 s tras salir 105 cm ≈ 9,5 platos 103 cm izda. · 21 cm arriba -2,05° lateral · +0,41° vertical plato a 29 m · altura 4,1 m · separación real 2,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,25 s tras salir 113 cm ≈ 10,2 platos 112 cm izda. · 12 cm abajo -1,71° lateral · -0,18° vertical plato a 38 m · altura 5,3 m · separación real 3,5 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,78 s tras salir 141 cm ≈ 12,8 platos 123 cm izda. · 68 cm abajo -1,48° lateral · -0,81° vertical plato a 48 m · altura 5,6 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,45 s tras salir 227 cm ≈ 20,6 platos 141 cm izda. · 178 cm abajo -1,33° lateral · -1,69° vertical plato a 61 m · altura 4,2 m · separación real 7,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	---	---	--	---

Puesto 1 · Máquina 5

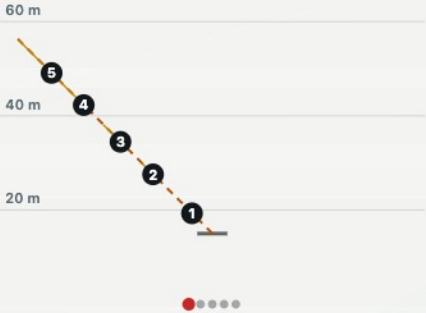
ángulo -45° · altura 1,5 m a 10 m · caída 60 m · 101 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -26° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



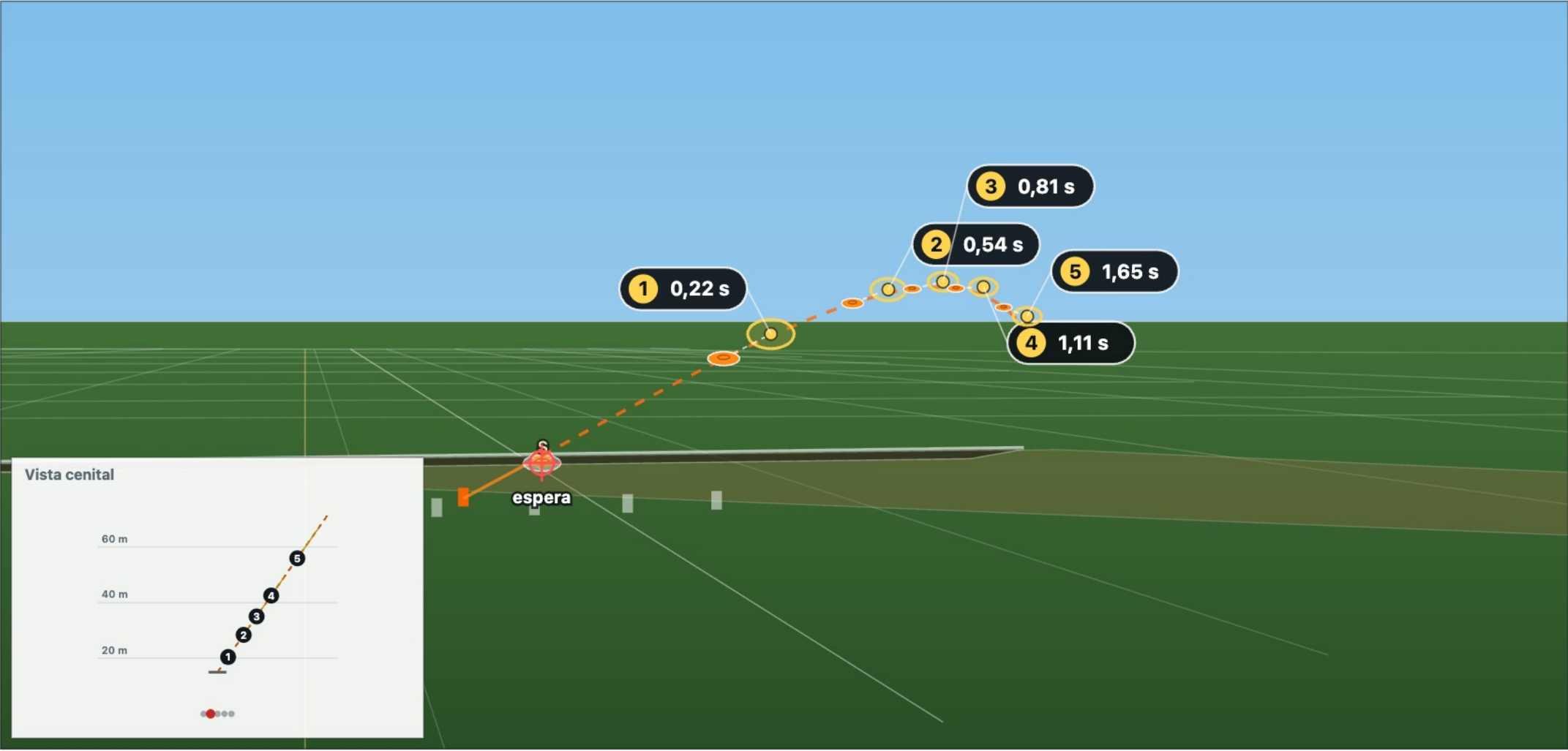
1 Salida 0,22 s tras salir 160 cm ≈ 14,6 platos 157 cm izda. · 31 cm arriba -4,65° lateral · +0,93° vertical plato a 19 m · altura 1,0 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,64 s tras salir 176 cm ≈ 16,0 platos 175 cm izda. · 15 cm arriba -3,50° lateral · +0,29° vertical plato a 29 m · altura 2,2 m · separación real 3,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,00 s tras salir 193 cm ≈ 17,5 platos 193 cm izda. · 11 cm abajo -2,95° lateral · -0,17° vertical plato a 37 m · altura 2,5 m · separación real 5,1 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,39 s tras salir 224 cm ≈ 20,4 platos 216 cm izda. · 58 cm abajo -2,59° lateral · -0,70° vertical plato a 48 m · altura 2,4 m · separación real 7,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,74 s tras salir 270 cm ≈ 24,6 platos 241 cm izda. · 121 cm abajo -2,42° lateral · -1,22° vertical plato a 57 m · altura 1,7 m · separación real 9,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	--

Puesto 2 · Máquina 1

ángulo +35° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +10° en horizontal y +4° en vertical



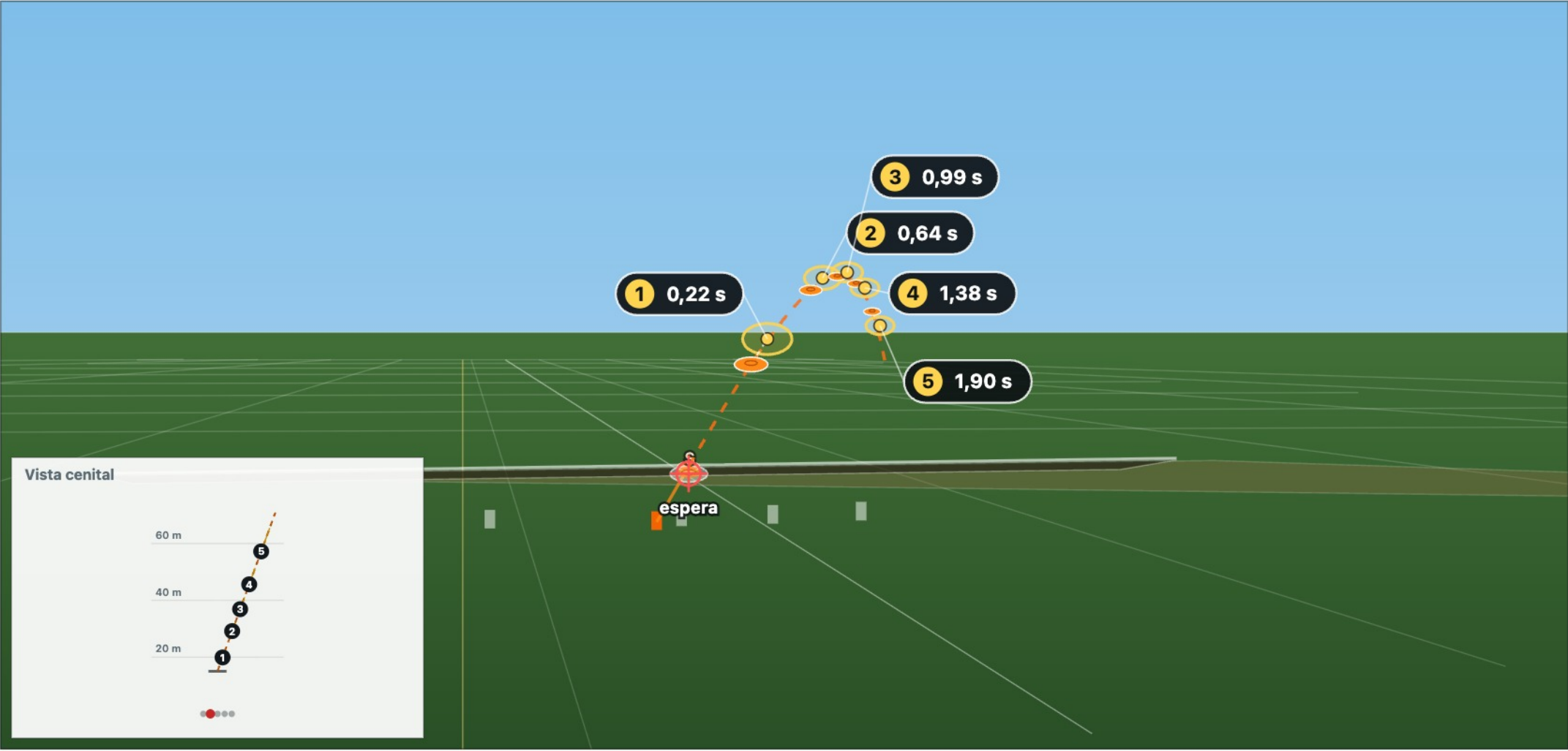
1 Salida 0,22 s tras salir 94 cm ≈ 8,6 platos 85 cm dcha. · 41 cm arriba +2,28° lateral · +1,09° vertical plato a 21 m · altura 1,1 m · separación real 2,8 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,54 s tras salir 97 cm ≈ 8,9 platos 94 cm dcha. · 26 cm arriba +1,74° lateral · +0,49° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,4 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,81 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 102 cm dcha. · 5 cm arriba +1,51° lateral · +0,08° vertical plato a 39 m · altura 2,6 m · separación real 6,0 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,11 s tras salir 117 cm ≈ 10,7 platos 113 cm dcha. · 31 cm abajo +1,36° lateral · -0,37° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 188 cm ≈ 17,1 platos 130 cm dcha. · 136 cm abajo +1,16° lateral · -1,22° vertical plato a 64 m · altura 2,4 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	---	---

Puesto 2 · Máquina 2

ángulo +20° · altura 2,0 m a 10 m · caída 60 m · 87 km/h · elevación 12,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +4° en vertical



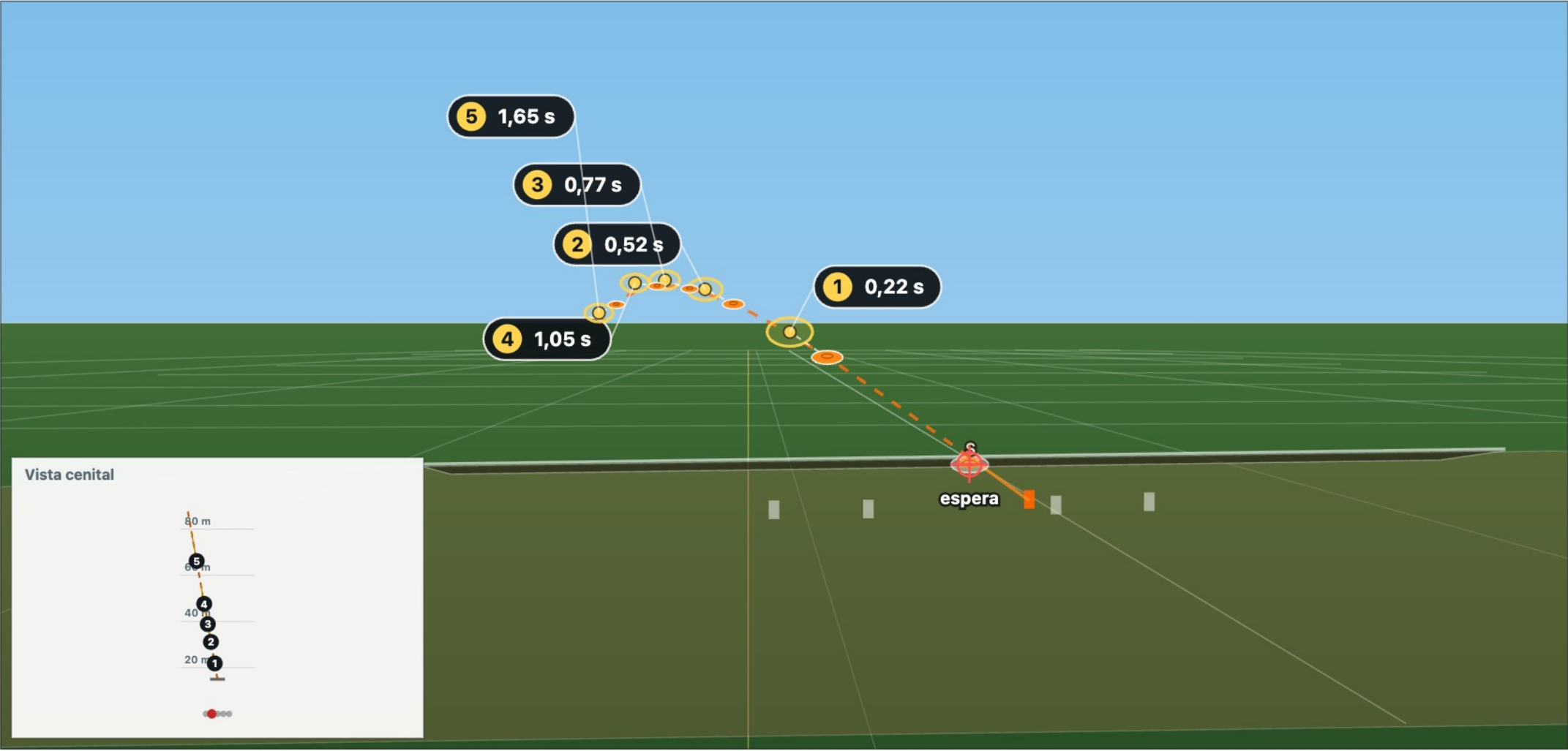
1 Salida 0,22 s tras salir 48 cm ≈ 4,4 platos 27 cm dcha. · 39 cm arriba +0,76° lateral · +1,11° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,64 s tras salir 37 cm ≈ 3,3 platos 30 cm dcha. · 21 cm arriba +0,56° lateral · +0,41° vertical plato a 30 m · altura 2,6 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,99 s tras salir 32 cm ≈ 2,9 platos 32 cm dcha. · 4 cm abajo +0,48° lateral · -0,06° vertical plato a 38 m · altura 3,3 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,38 s tras salir 59 cm ≈ 5,4 platos 35 cm dcha. · 48 cm abajo +0,43° lateral · -0,57° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,90 s tras salir 144 cm ≈ 13,1 platos 41 cm dcha. · 139 cm abajo +0,39° lateral · -1,32° vertical plato a 60 m · altura 2,6 m · separación real 8,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 2 · Máquina 3

ángulo -10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 75 m · 115 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -8° en horizontal y +4° en vertical



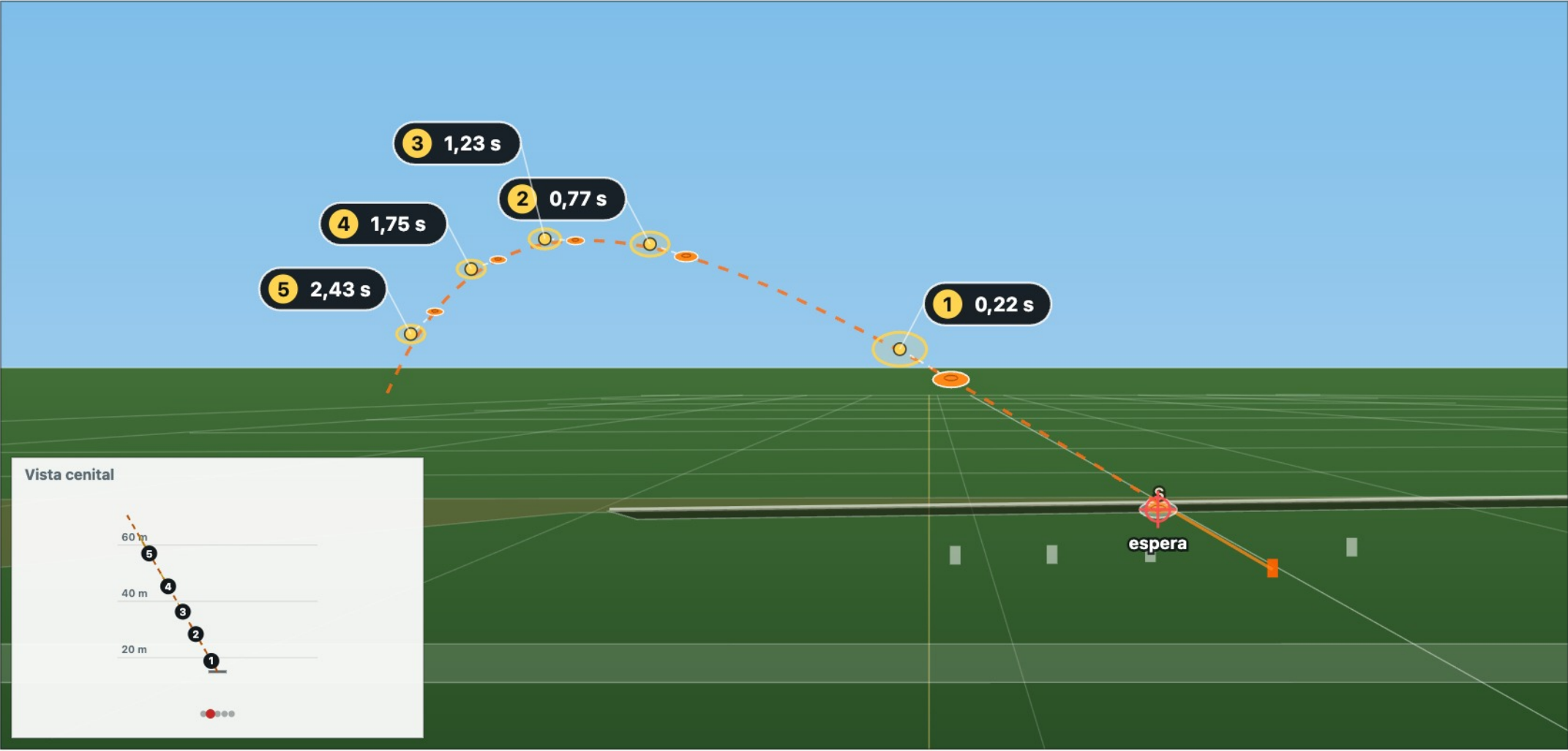
1 Salida 0,22 s tras salir 82 cm ≈ 7,4 platos 69 cm izda. · 43 cm arriba -1,82° lateral · +1,14° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,52 s tras salir 82 cm ≈ 7,5 platos 76 cm izda. · 30 cm arriba -1,41° lateral · +0,55° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,77 s tras salir 84 cm ≈ 7,6 platos 83 cm izda. · 10 cm arriba -1,23° lateral · +0,15° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,05 s tras salir 95 cm ≈ 8,7 platos 92 cm izda. · 24 cm abajo -1,11° lateral · -0,29° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,7 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 168 cm ≈ 15,3 platos 101 cm izda. · 134 cm abajo -0,87° lateral · -1,16° vertical plato a 67 m · altura 2,6 m · separación real 13,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 2 · Máquina 4

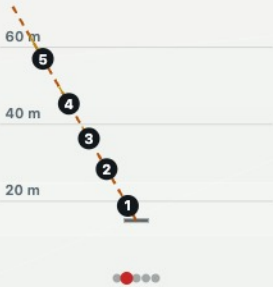
ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 65 m · 76 km/h · elevación 18,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -16° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital



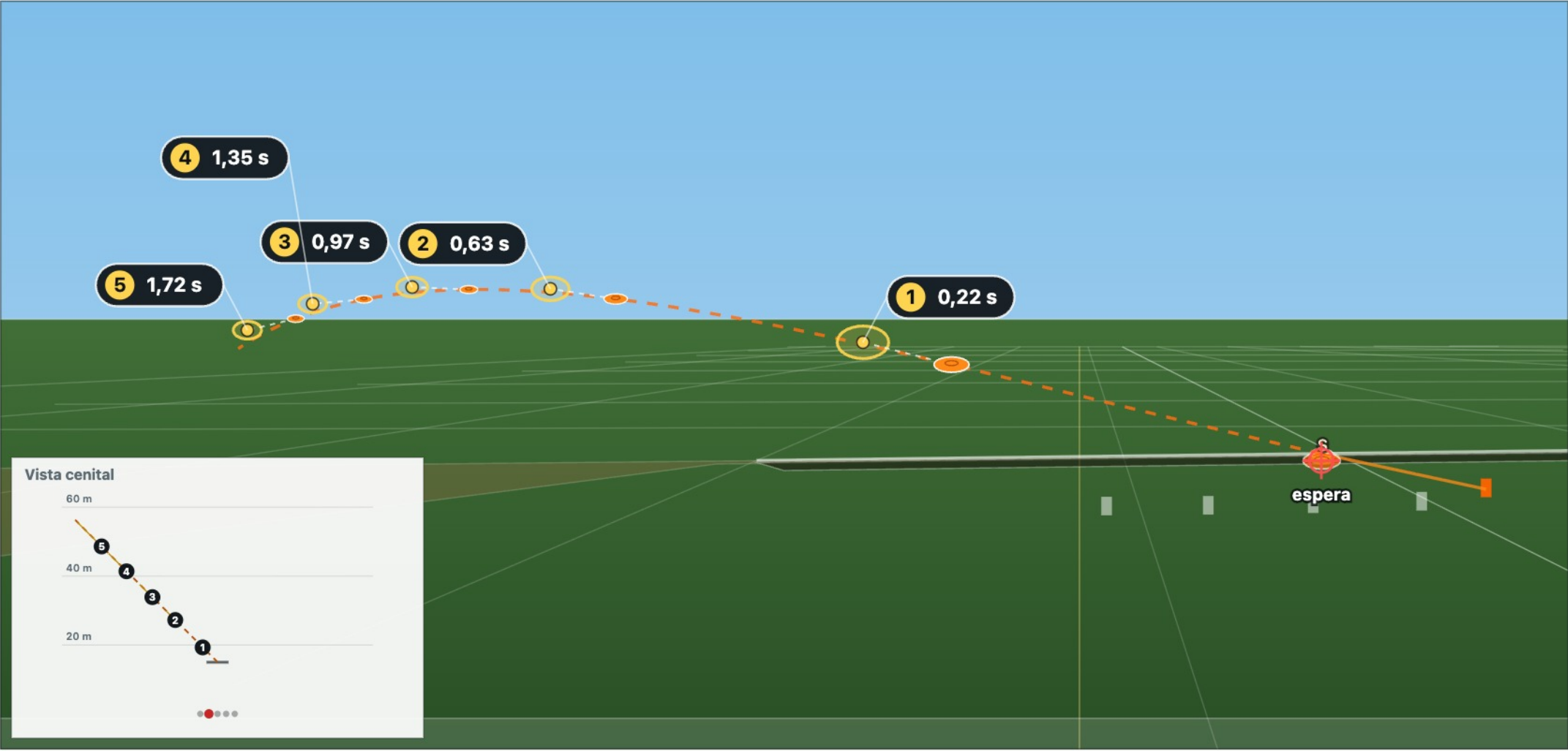
1 Salida 0,22 s tras salir 88 cm ≈ 8,0 platos 76 cm izda. · 43 cm arriba -2,32° lateral · +1,31° vertical plato a 19 m · altura 1,5 m · separación real 1,5 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,77 s tras salir 87 cm ≈ 7,9 platos 84 cm izda. · 21 cm arriba -1,67° lateral · +0,42° vertical plato a 29 m · altura 4,1 m · separación real 2,5 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,23 s tras salir 92 cm ≈ 8,4 platos 92 cm izda. · 11 cm abajo -1,39° lateral · -0,16° vertical plato a 38 m · altura 5,3 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,75 s tras salir 121 cm ≈ 11,0 platos 101 cm izda. · 66 cm abajo -1,21° lateral · -0,79° vertical plato a 48 m · altura 5,6 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,43 s tras salir 214 cm ≈ 19,4 platos 116 cm izda. · 180 cm abajo -1,09° lateral · -1,68° vertical plato a 61 m · altura 4,3 m · separación real 7,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	---	--

Puesto 2 · Máquina 5

ángulo -45° · altura 1,5 m a 10 m · caída 60 m · 101 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -22° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



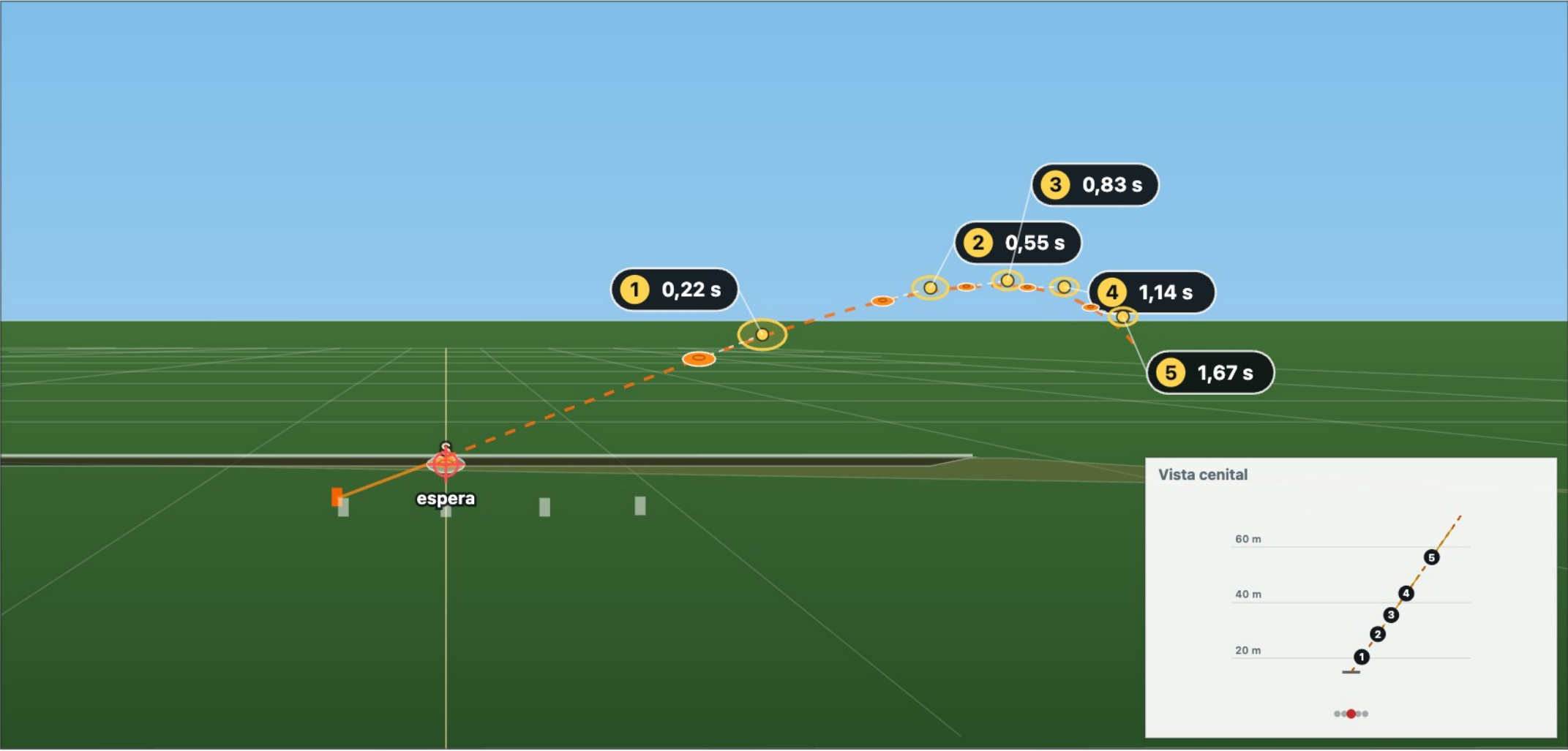
1 Salida 0,22 s tras salir 143 cm ≈ 13,0 platos 139 cm izda. · 32 cm arriba -4,10° lateral · +0,95° vertical plato a 19 m · altura 1,0 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,63 s tras salir 155 cm ≈ 14,1 platos 155 cm izda. · 16 cm arriba -3,05° lateral · +0,32° vertical plato a 29 m · altura 2,1 m · separación real 3,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,97 s tras salir 170 cm ≈ 15,4 platos 170 cm izda. · 9 cm abajo -2,58° lateral · -0,14° vertical plato a 38 m · altura 2,5 m · separación real 5,2 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,35 s tras salir 197 cm ≈ 17,9 platos 190 cm izda. · 54 cm abajo -2,27° lateral · -0,65° vertical plato a 48 m · altura 2,4 m · separación real 7,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,72 s tras salir 246 cm ≈ 22,3 platos 213 cm izda. · 122 cm abajo -2,12° lateral · -1,21° vertical plato a 58 m · altura 1,7 m · separación real 10,0 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	--

Puesto 3 · Máquina 1

ángulo +35° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +14° en horizontal y +4° en vertical



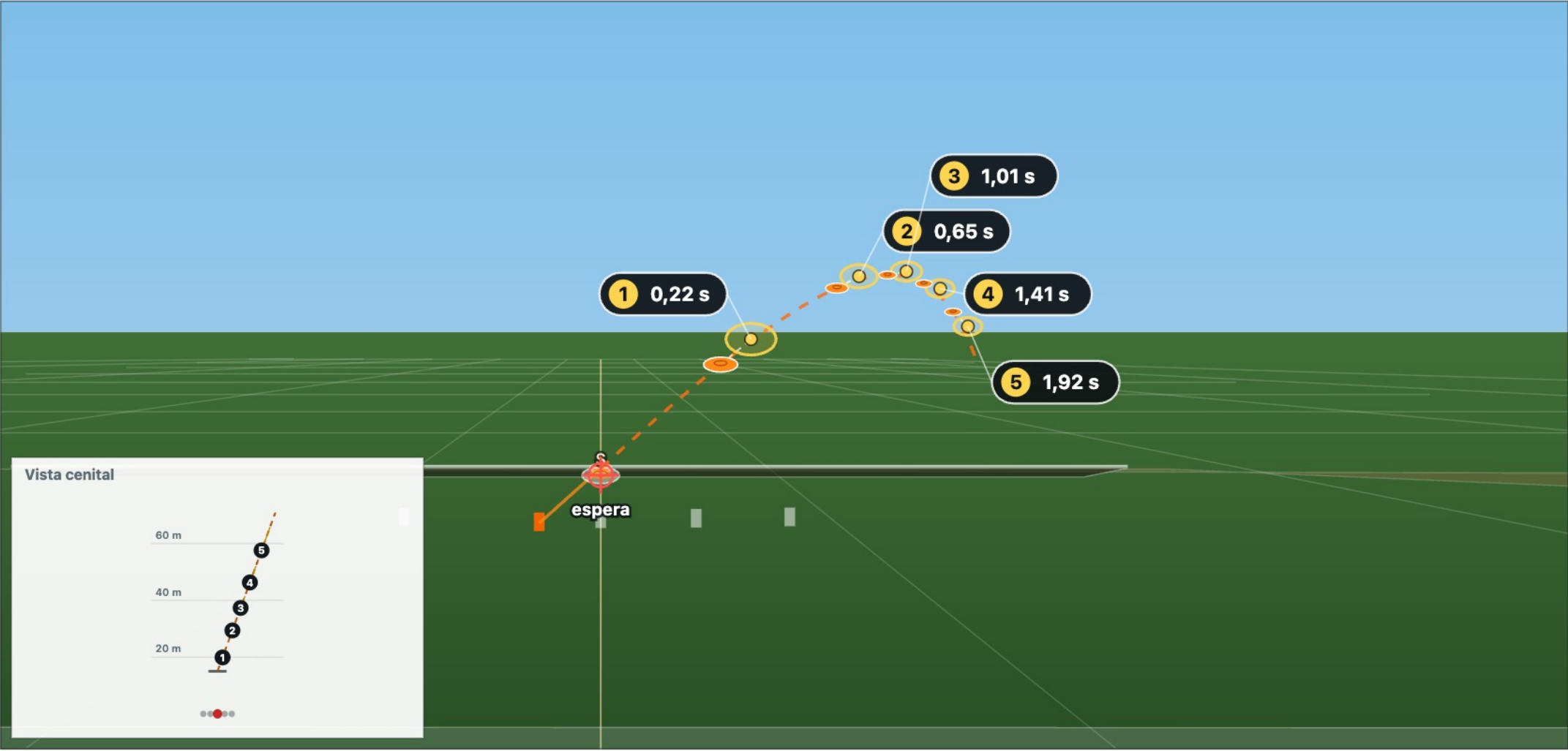
1 Salida 0,22 s tras salir 117 cm ≈ 10,7 platos 110 cm dcha. · 39 cm arriba +3,04° lateral · +1,08° vertical plato a 21 m · altura 1,1 m · separación real 2,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,55 s tras salir 125 cm ≈ 11,3 platos 122 cm dcha. · 25 cm arriba +2,31° lateral · +0,47° vertical plato a 30 m · altura 2,1 m · separación real 4,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,83 s tras salir 133 cm ≈ 12,1 platos 133 cm dcha. · 4 cm arriba +1,99° lateral · +0,05° vertical plato a 38 m · altura 2,7 m · separación real 5,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,14 s tras salir 152 cm ≈ 13,8 platos 148 cm dcha. · 34 cm abajo +1,78° lateral · -0,41° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,67 s tras salir 221 cm ≈ 20,1 platos 173 cm dcha. · 138 cm abajo +1,56° lateral · -1,25° vertical plato a 63 m · altura 2,3 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 3 · Máquina 2

ángulo +20° · altura 2,0 m a 10 m · caída 60 m · 87 km/h · elevación 12,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +8° en horizontal y +4° en vertical



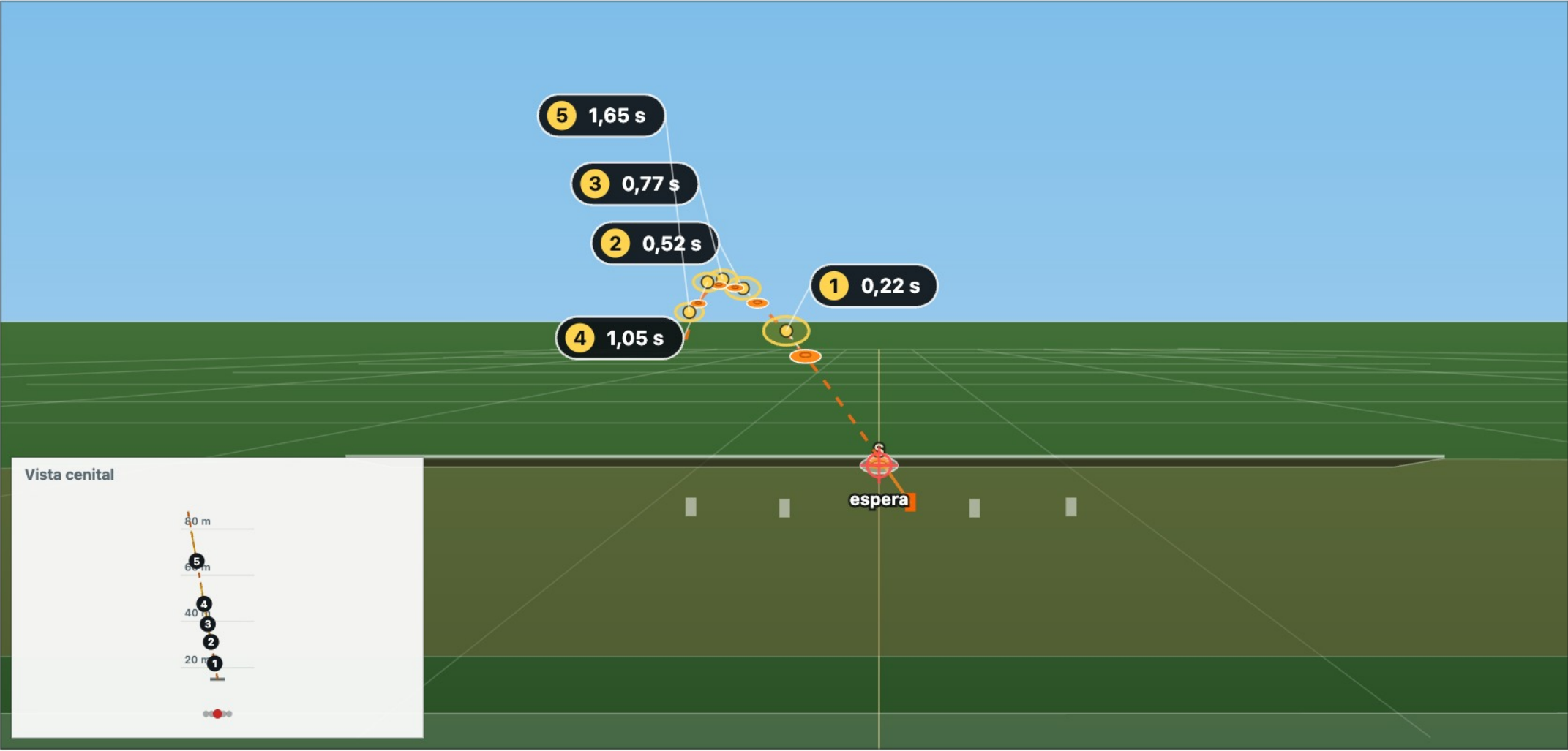
1 Salida 0,22 s tras salir 63 cm ≈ 5,7 platos 50 cm dcha. · 39 cm arriba +1,43° lateral · +1,10° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 58 cm ≈ 5,3 platos 55 cm dcha. · 20 cm arriba +1,05° lateral · +0,39° vertical plato a 30 m · altura 2,7 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,01 s tras salir 60 cm ≈ 5,4 platos 59 cm dcha. · 6 cm abajo +0,89° lateral · -0,09° vertical plato a 38 m · altura 3,3 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,41 s tras salir 83 cm ≈ 7,5 platos 65 cm dcha. · 51 cm abajo +0,78° lateral · -0,61° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,92 s tras salir 158 cm ≈ 14,3 platos 74 cm dcha. · 139 cm abajo +0,72° lateral · -1,33° vertical plato a 60 m · altura 2,6 m · separación real 8,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 3 · Máquina 3

ángulo -10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 75 m · 115 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -4° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



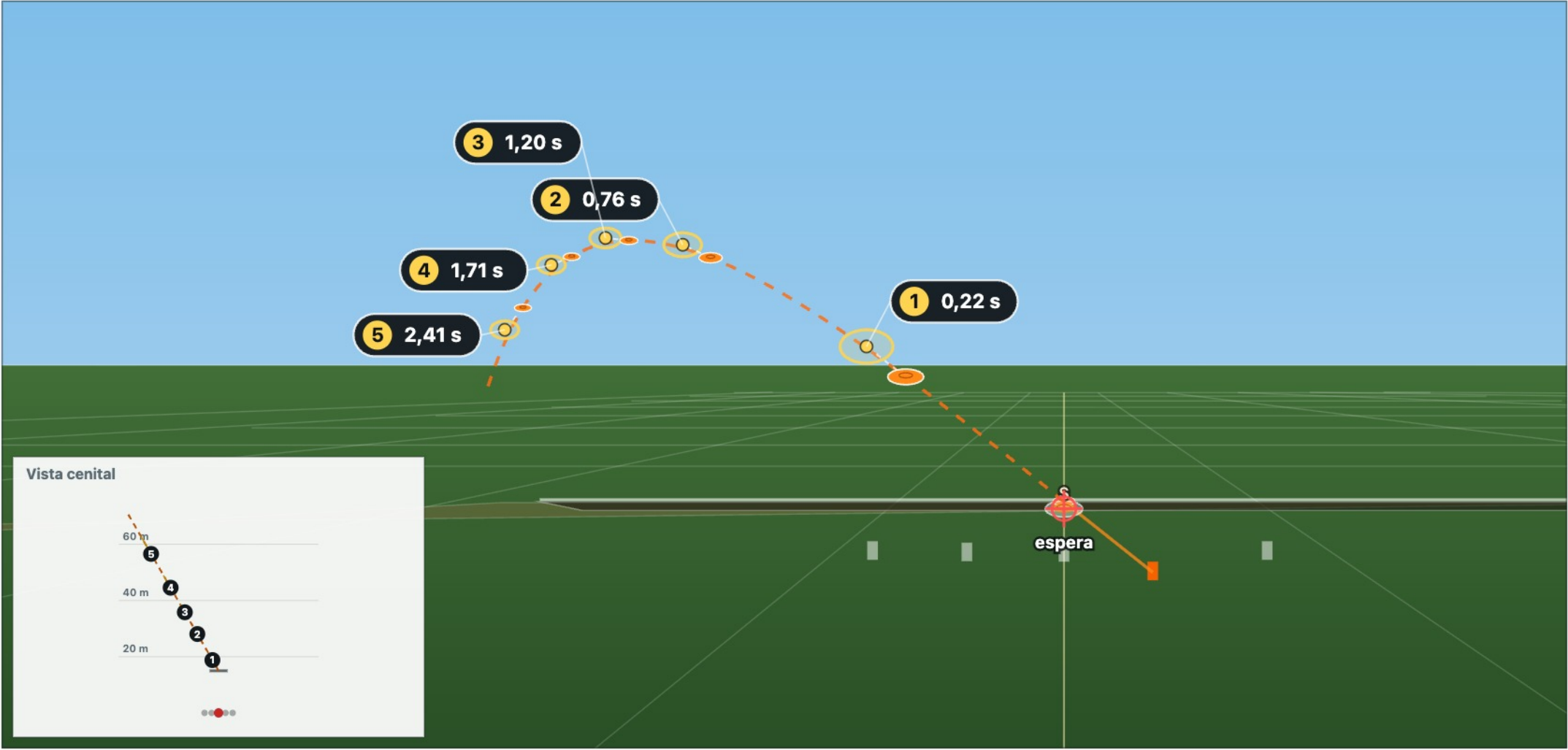
1 Salida 0,22 s tras salir 57 cm ≈ 5,1 platos 36 cm izda. · 44 cm arriba -0,94° lateral · +1,14° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,52 s tras salir 49 cm ≈ 4,5 platos 39 cm izda. · 30 cm arriba -0,72° lateral · +0,55° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,77 s tras salir 44 cm ≈ 4,0 platos 43 cm izda. · 10 cm arriba -0,63° lateral · +0,15° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,05 s tras salir 53 cm ≈ 4,9 platos 48 cm izda. · 24 cm abajo -0,57° lateral · -0,29° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 144 cm ≈ 13,1 platos 52 cm izda. · 134 cm abajo -0,44° lateral · -1,15° vertical plato a 67 m · altura 2,6 m · separación real 13,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	--

Puesto 3 · Máquina 4

ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 65 m · 76 km/h · elevación 18,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -12° en horizontal y +6° en vertical



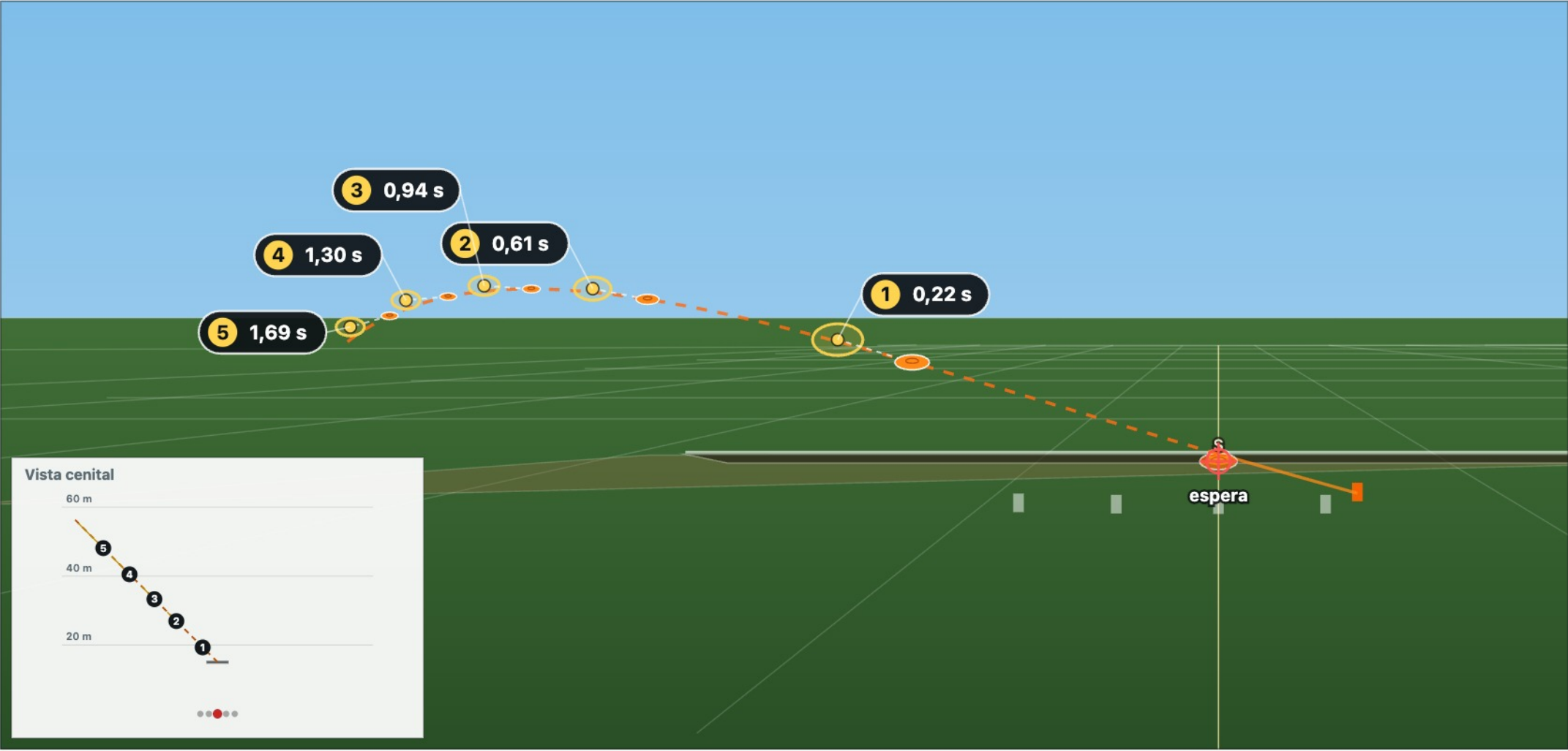
1 Salida 0,22 s tras salir 74 cm ≈ 6,7 platos 60 cm izda. · 44 cm arriba -1,80° lateral · +1,32° vertical plato a 19 m · altura 1,5 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,76 s tras salir 69 cm ≈ 6,3 platos 66 cm izda. · 22 cm arriba -1,29° lateral · +0,44° vertical plato a 29 m · altura 4,0 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,20 s tras salir 72 cm ≈ 6,5 platos 71 cm izda. · 8 cm abajo -1,08° lateral · -0,13° vertical plato a 38 m · altura 5,2 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,71 s tras salir 100 cm ≈ 9,1 platos 79 cm izda. · 62 cm abajo -0,94° lateral · -0,74° vertical plato a 48 m · altura 5,6 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,41 s tras salir 201 cm ≈ 18,3 platos 90 cm izda. · 179 cm abajo -0,84° lateral · -1,67° vertical plato a 62 m · altura 4,4 m · separación real 7,6 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	---	--	---	---

Puesto 3 · Máquina 5

ángulo -45° · altura 1,5 m a 10 m · caída 60 m · 101 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -18° en horizontal y +4° en vertical



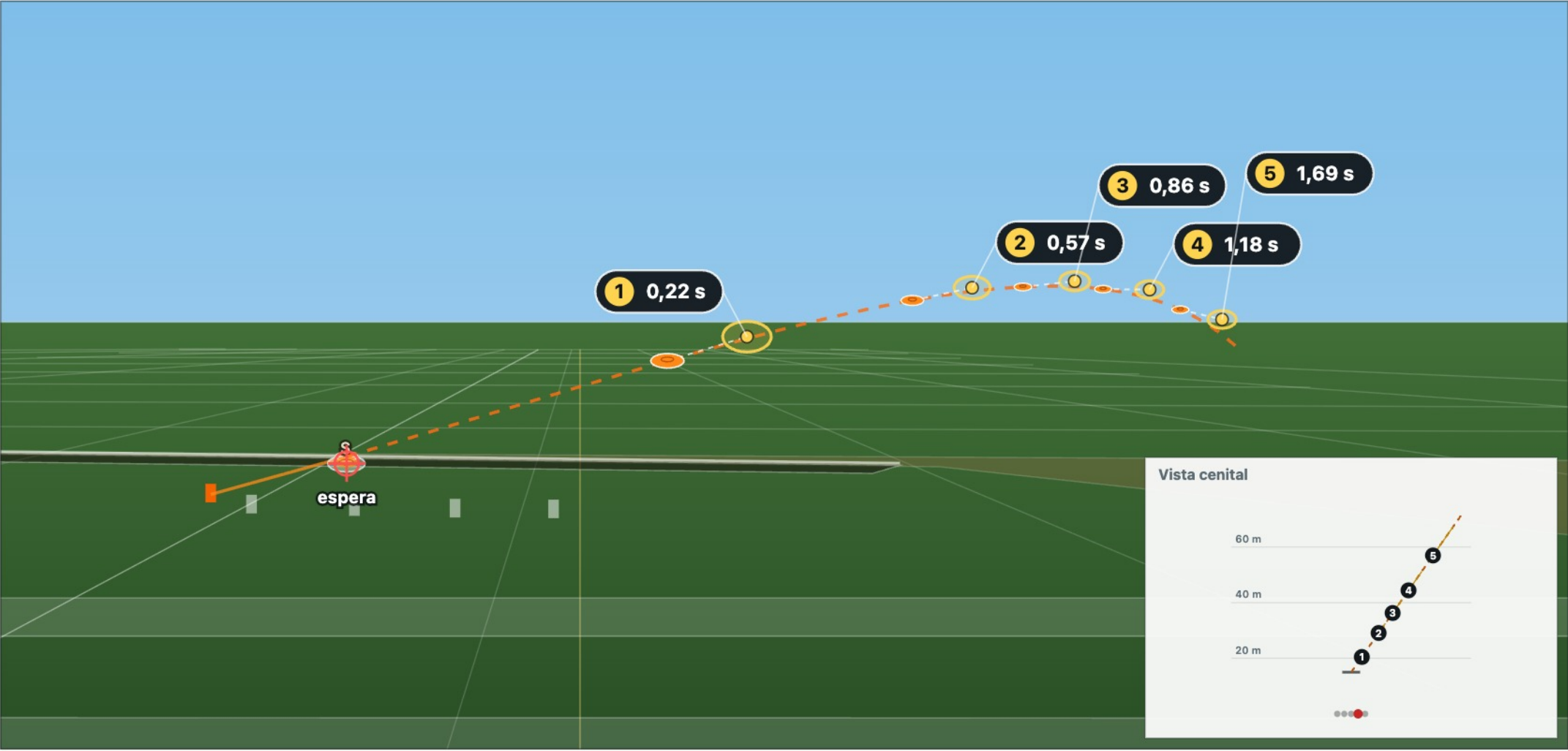
1 Salida 0,22 s tras salir 125 cm ≈ 11,4 platos 121 cm izda. · 34 cm arriba -3,49° lateral · +0,98° vertical plato a 20 m · altura 1,0 m · separación real 2,3 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,61 s tras salir 135 cm ≈ 12,3 platos 134 cm izda. · 17 cm arriba -2,60° lateral · +0,34° vertical plato a 29 m · altura 2,1 m · separación real 3,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,94 s tras salir 146 cm ≈ 13,3 platos 146 cm izda. · 7 cm abajo -2,20° lateral · -0,11° vertical plato a 38 m · altura 2,5 m · separación real 5,2 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,30 s tras salir 171 cm ≈ 15,5 platos 163 cm izda. · 51 cm abajo -1,95° lateral · -0,61° vertical plato a 48 m · altura 2,5 m · separación real 7,4 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,69 s tras salir 222 cm ≈ 20,2 platos 185 cm izda. · 123 cm abajo -1,81° lateral · -1,20° vertical plato a 58 m · altura 1,8 m · separación real 10,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 4 · Máquina 1

ángulo +35° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +18° en horizontal y +4° en vertical



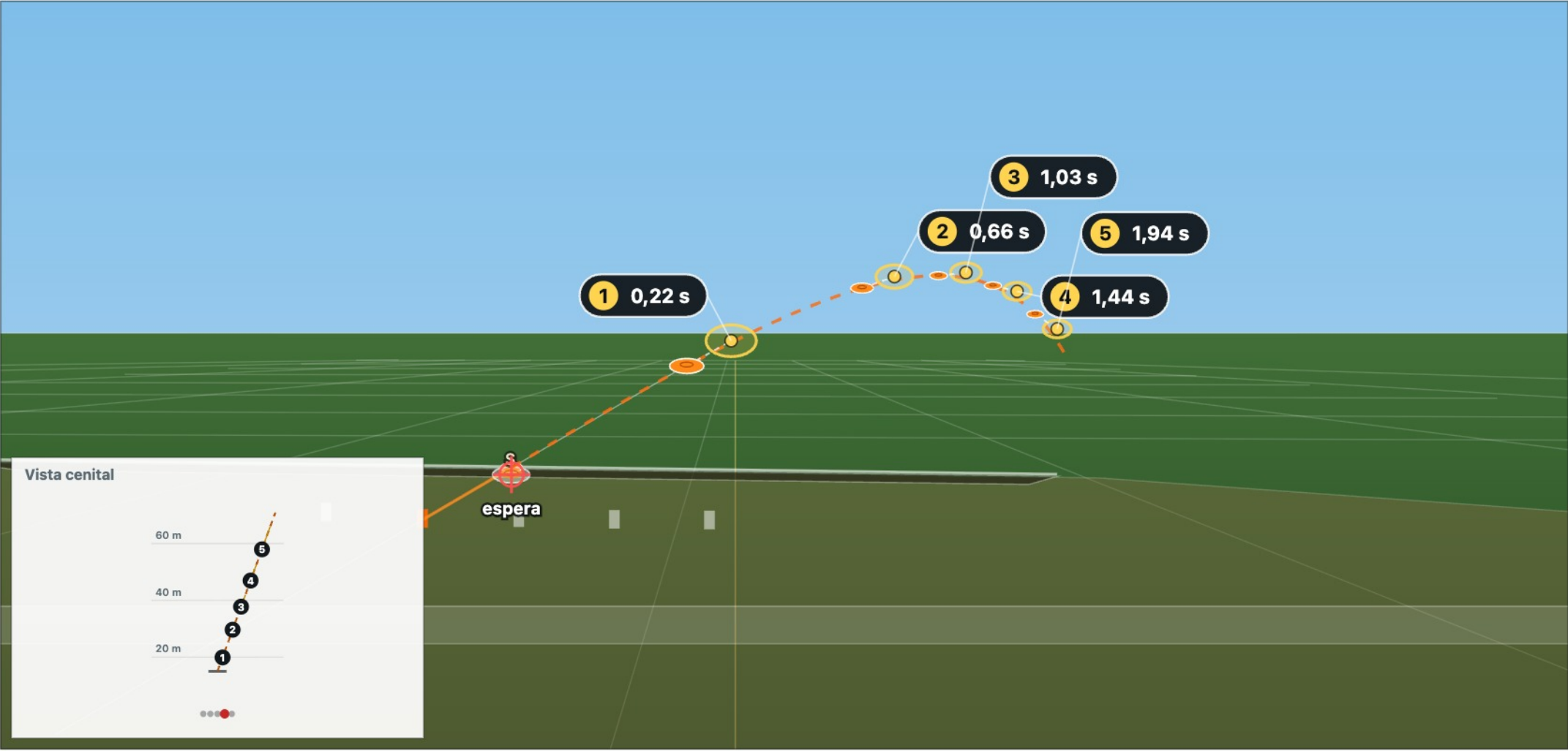
1 Salida 0,22 s tras salir 141 cm ≈ 12,8 platos 135 cm dcha. · 38 cm arriba +3,77° lateral · +1,06° vertical plato a 21 m · altura 1,1 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,57 s tras salir 152 cm ≈ 13,8 platos 150 cm dcha. · 23 cm arriba +2,87° lateral · +0,44° vertical plato a 30 m · altura 2,2 m · separación real 4,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,86 s tras salir 165 cm ≈ 15,0 platos 165 cm dcha. · 1 cm arriba +2,46° lateral · +0,01° vertical plato a 38 m · altura 2,7 m · separación real 5,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,18 s tras salir 188 cm ≈ 17,1 platos 184 cm dcha. · 39 cm abajo +2,19° lateral · -0,47° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,69 s tras salir 258 cm ≈ 23,4 platos 215 cm dcha. · 142 cm abajo +1,96° lateral · -1,29° vertical plato a 63 m · altura 2,3 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 4 · Máquina 2

ángulo +20° · altura 2,0 m a 10 m · caída 60 m · 87 km/h · elevación 12,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +12° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



1 Salida 0,22 s tras salir 82 cm ≈ 7,4 platos 72 cm dcha. · 38 cm arriba +2,07° lateral · +1,09° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 1,9 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,66 s tras salir 82 cm ≈ 7,4 platos 79 cm dcha. · 19 cm arriba +1,53° lateral · +0,37° vertical plato a 30 m · altura 2,7 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,03 s tras salir 87 cm ≈ 7,9 platos 86 cm dcha. · 7 cm abajo +1,29° lateral · -0,11° vertical plato a 38 m · altura 3,3 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,44 s tras salir 109 cm ≈ 9,9 platos 95 cm dcha. · 54 cm abajo +1,14° lateral · -0,64° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,94 s tras salir 177 cm ≈ 16,1 platos 108 cm dcha. · 140 cm abajo +1,04° lateral · -1,35° vertical plato a 59 m · altura 2,5 m · separación real 8,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	---	--

Puesto 4 · Máquina 3

ángulo -10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 75 m · 115 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -0° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



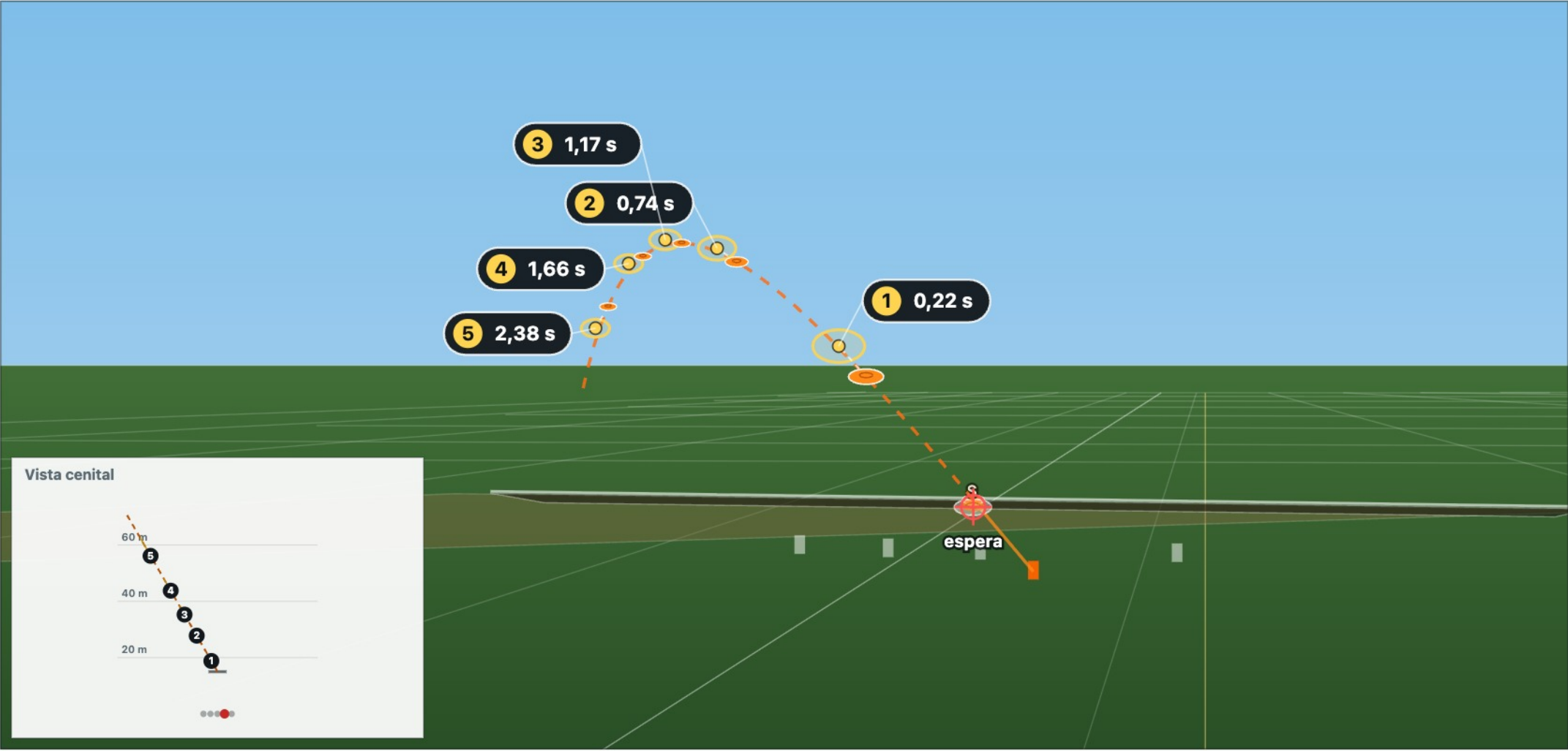
1 Salida 0,22 s tras salir 44 cm ≈ 4,0 platos 2 cm izda. · 44 cm arriba -0,05° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,51 s tras salir 31 cm ≈ 2,8 platos 2 cm izda. · 31 cm arriba -0,04° lateral · +0,56° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,76 s tras salir 11 cm ≈ 1,0 platos 2 cm izda. · 11 cm arriba -0,03° lateral · +0,16° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,04 s tras salir 23 cm ≈ 2,1 platos 3 cm izda. · 23 cm abajo -0,03° lateral · -0,27° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,7 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,64 s tras salir 133 cm ≈ 12,1 platos 3 cm izda. · 133 cm abajo -0,02° lateral · -1,14° vertical plato a 67 m · altura 2,6 m · separación real 13,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 4 · Máquina 4

ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 65 m · 76 km/h · elevación 18,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -8° en horizontal y +6° en vertical



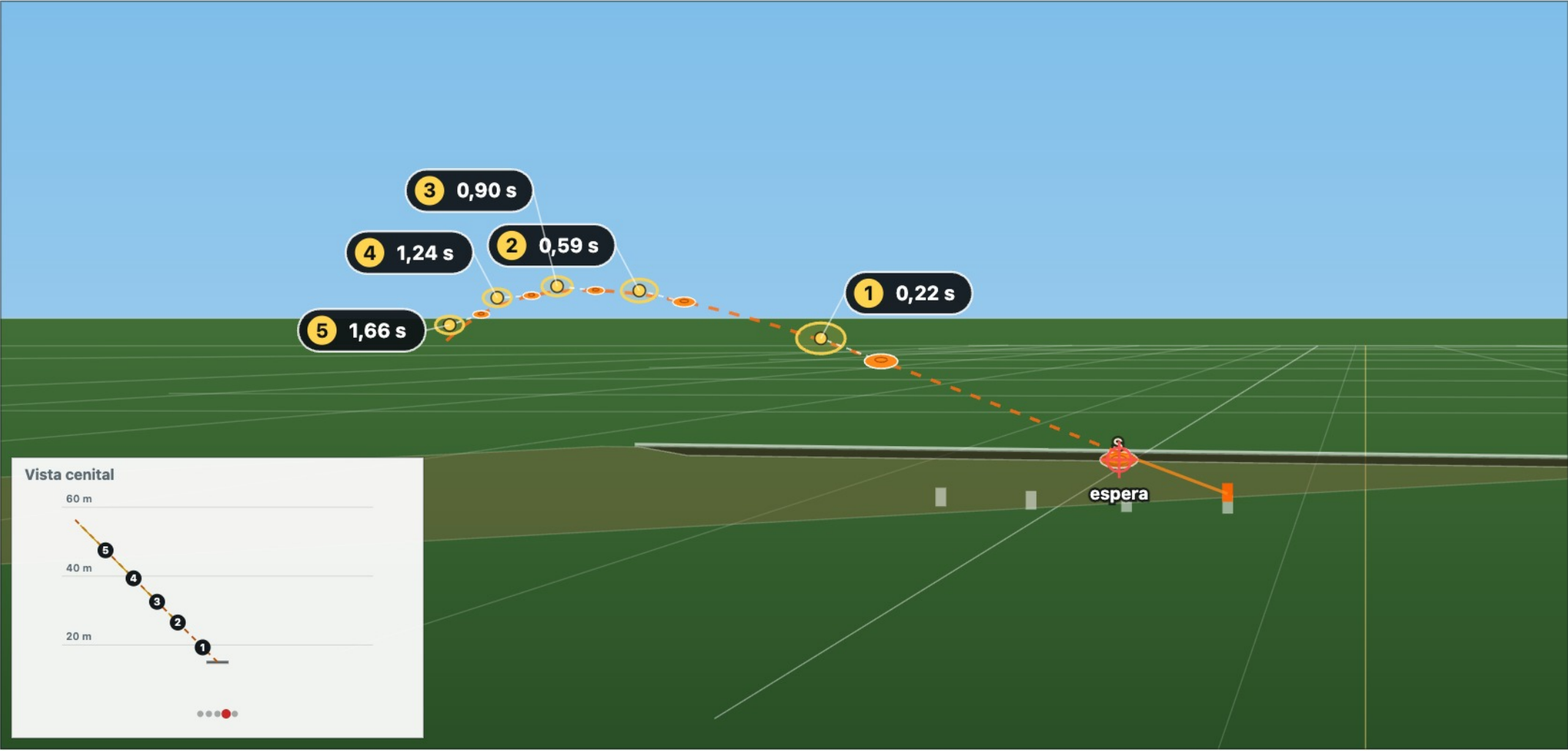
1 Salida 0,22 s tras salir 62 cm ≈ 5,6 platos 43 cm izda. · 45 cm arriba -1,26° lateral · +1,33° vertical plato a 19 m · altura 1,5 m · separación real 1,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,74 s tras salir 53 cm ≈ 4,8 platos 47 cm izda. · 24 cm arriba -0,91° lateral · +0,47° vertical plato a 30 m · altura 4,0 m · separación real 2,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,17 s tras salir 51 cm ≈ 4,7 platos 51 cm izda. · 6 cm abajo -0,76° lateral · -0,09° vertical plato a 38 m · altura 5,2 m · separación real 3,6 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,66 s tras salir 80 cm ≈ 7,3 platos 56 cm izda. · 58 cm abajo -0,67° lateral · -0,69° vertical plato a 48 m · altura 5,6 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,38 s tras salir 191 cm ≈ 17,3 platos 65 cm izda. · 179 cm abajo -0,60° lateral · -1,66° vertical plato a 62 m · altura 4,4 m · separación real 7,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	---

Puesto 4 · Máquina 5

ángulo -45° · altura 1,5 m a 10 m · caída 60 m · 101 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -14° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



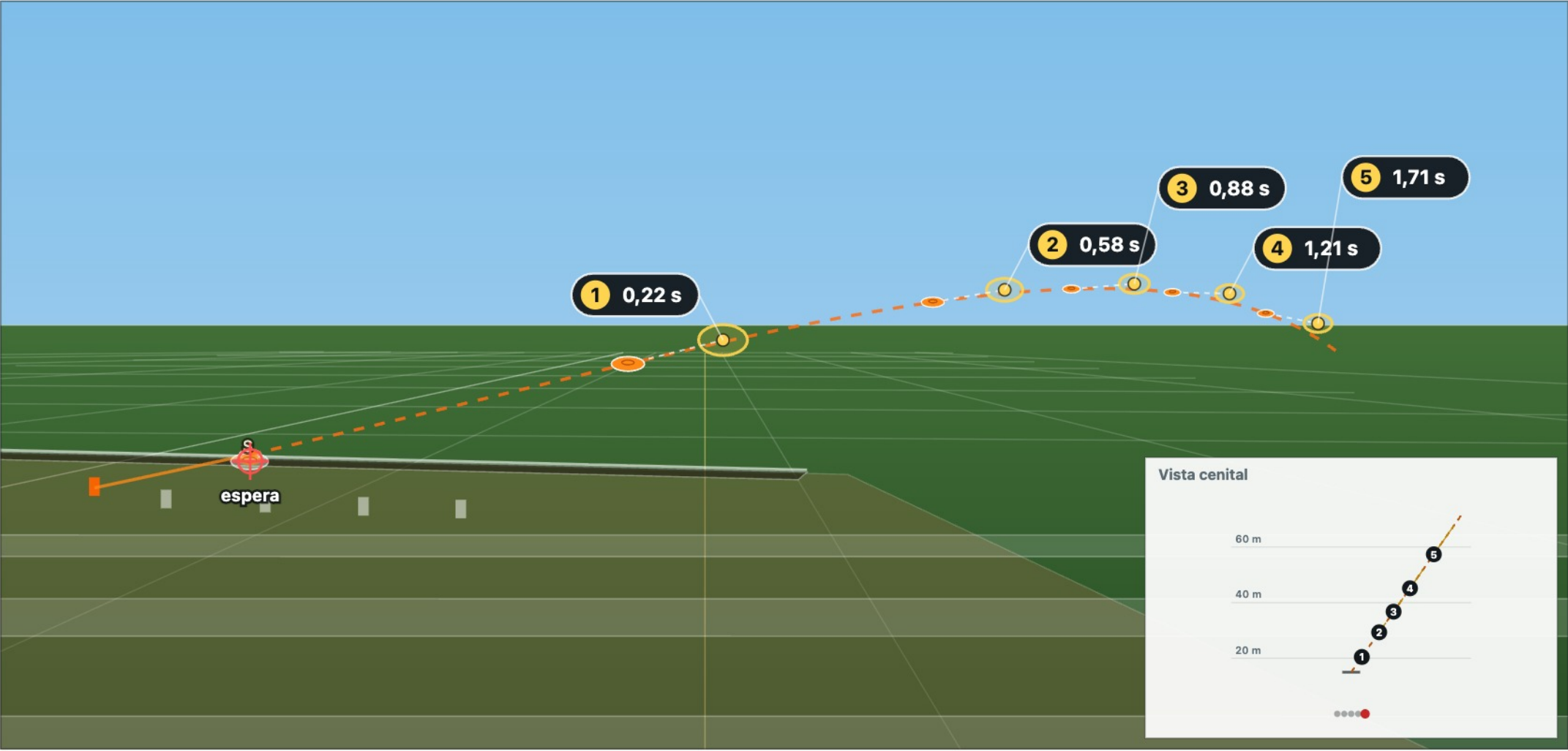
1 Salida 0,22 s tras salir 108 cm ≈ 9,8 platos 102 cm izda. · 36 cm arriba -2,85° lateral · +1,00° vertical plato a 20 m · altura 1,0 m · separación real 2,4 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,59 s tras salir 114 cm ≈ 10,4 platos 112 cm izda. · 20 cm arriba -2,14° lateral · +0,37° vertical plato a 30 m · altura 2,1 m · separación real 3,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,90 s tras salir 122 cm ≈ 11,1 platos 122 cm izda. · 4 cm abajo -1,83° lateral · -0,06° vertical plato a 38 m · altura 2,5 m · separación real 5,3 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,24 s tras salir 143 cm ≈ 13,0 platos 136 cm izda. · 45 cm abajo -1,63° lateral · -0,54° vertical plato a 48 m · altura 2,5 m · separación real 7,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,66 s tras salir 197 cm ≈ 17,9 platos 155 cm izda. · 121 cm abajo -1,51° lateral · -1,18° vertical plato a 59 m · altura 1,9 m · separación real 10,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	--	--

Puesto 5 · Máquina 1

ángulo +35° · altura 1,5 m a 10 m · caída 70 m · 110 km/h · elevación 8,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +22° en horizontal y +4° en vertical



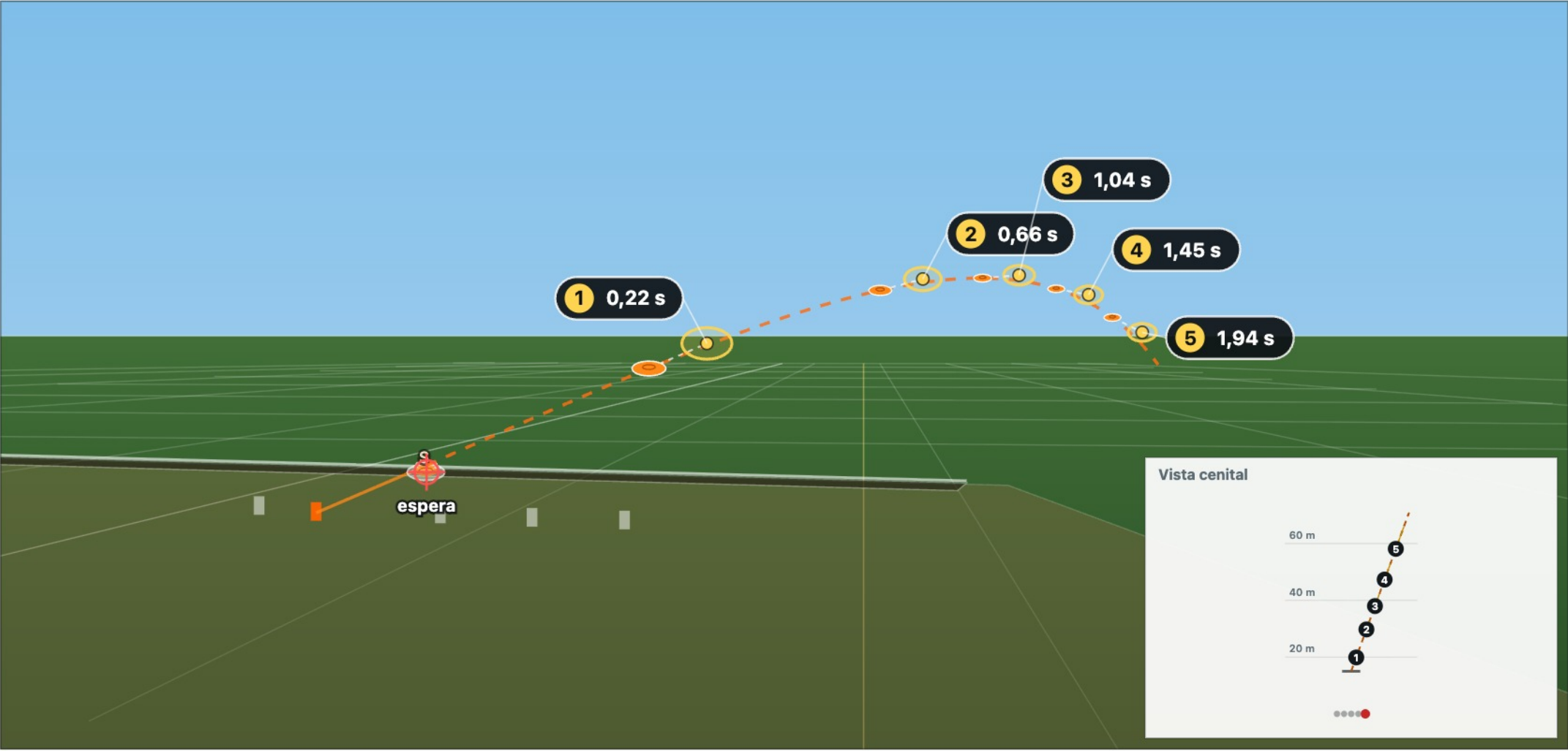
1 Salida 0,22 s tras salir 164 cm ≈ 14,9 platos 160 cm dcha. · 37 cm arriba +4,46° lateral · +1,03° vertical plato a 21 m · altura 1,1 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,58 s tras salir 179 cm ≈ 16,3 platos 178 cm dcha. · 22 cm arriba +3,42° lateral · +0,42° vertical plato a 30 m · altura 2,2 m · separación real 4,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,88 s tras salir 195 cm ≈ 17,7 platos 195 cm dcha. · 1 cm abajo +2,93° lateral · −0,01° vertical plato a 38 m · altura 2,7 m · separación real 5,9 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,21 s tras salir 223 cm ≈ 20,2 platos 219 cm dcha. · 42 cm abajo +2,61° lateral · −0,50° vertical plato a 48 m · altura 2,9 m · separación real 8,3 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,71 s tras salir 296 cm ≈ 26,9 platos 259 cm dcha. · 144 cm abajo +2,37° lateral · −1,32° vertical plato a 62 m · altura 2,2 m · separación real 12,8 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 5 · Máquina 2

ángulo +20° · altura 2,0 m a 10 m · caída 60 m · 87 km/h · elevación 12,5°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +15° en horizontal y +4° en vertical



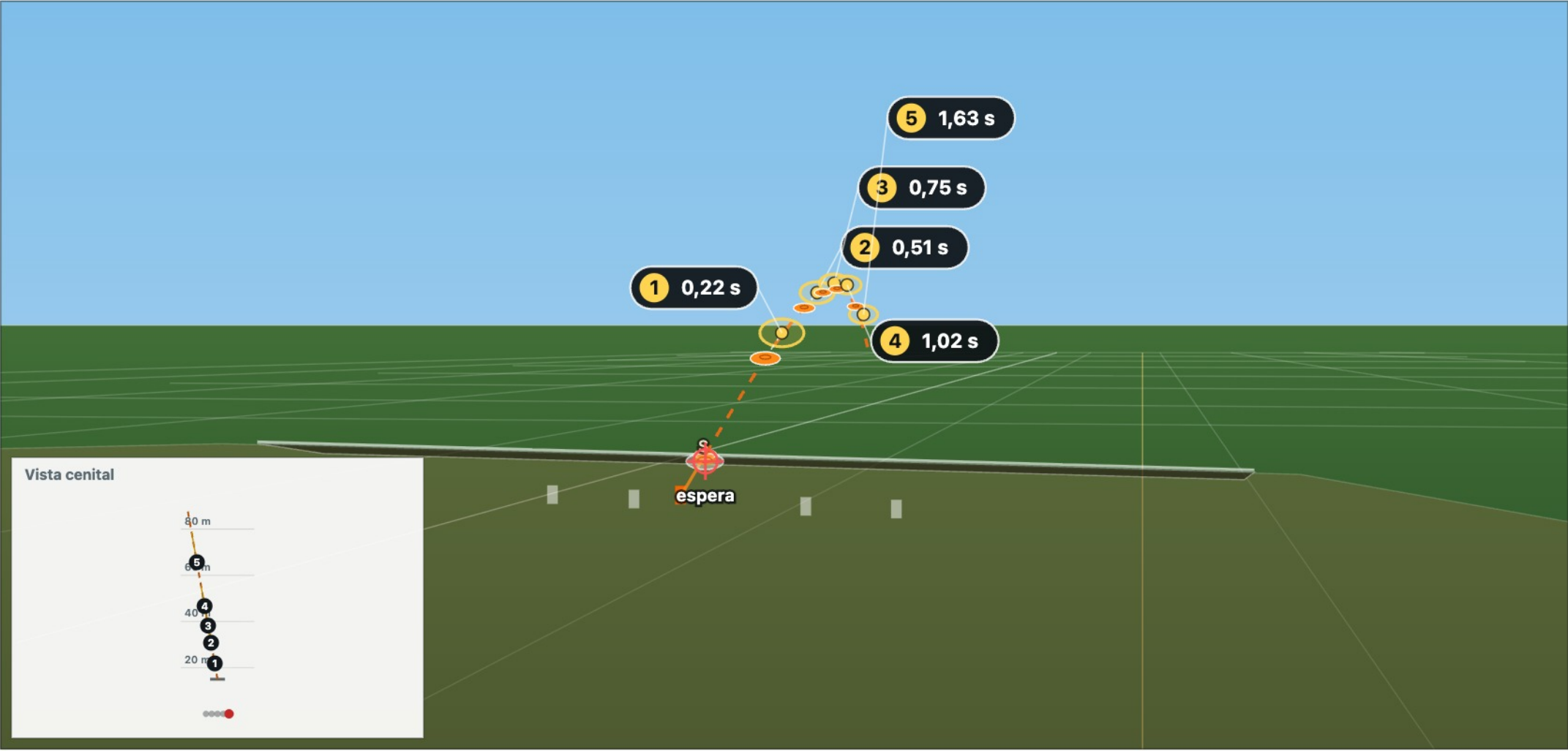
1 Salida 0,22 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 94 cm dcha. · 38 cm arriba +2,68° lateral · +1,08° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,66 s tras salir 106 cm ≈ 9,6 platos 104 cm dcha. · 19 cm arriba +2,00° lateral · +0,37° vertical plato a 30 m · altura 2,7 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,04 s tras salir 113 cm ≈ 10,3 platos 113 cm dcha. · 8 cm abajo +1,70° lateral · -0,12° vertical plato a 38 m · altura 3,4 m · separación real 4,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,45 s tras salir 136 cm ≈ 12,4 platos 125 cm dcha. · 55 cm abajo +1,50° lateral · -0,65° vertical plato a 48 m · altura 3,4 m · separación real 6,1 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,94 s tras salir 198 cm ≈ 18,0 platos 141 cm dcha. · 139 cm abajo +1,37° lateral · -1,35° vertical plato a 59 m · altura 2,5 m · separación real 8,6 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	--	--	---	--

Puesto 5 · Máquina 3

ángulo -10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 75 m · 115 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +3° en horizontal y +4° en vertical



Vista cenital



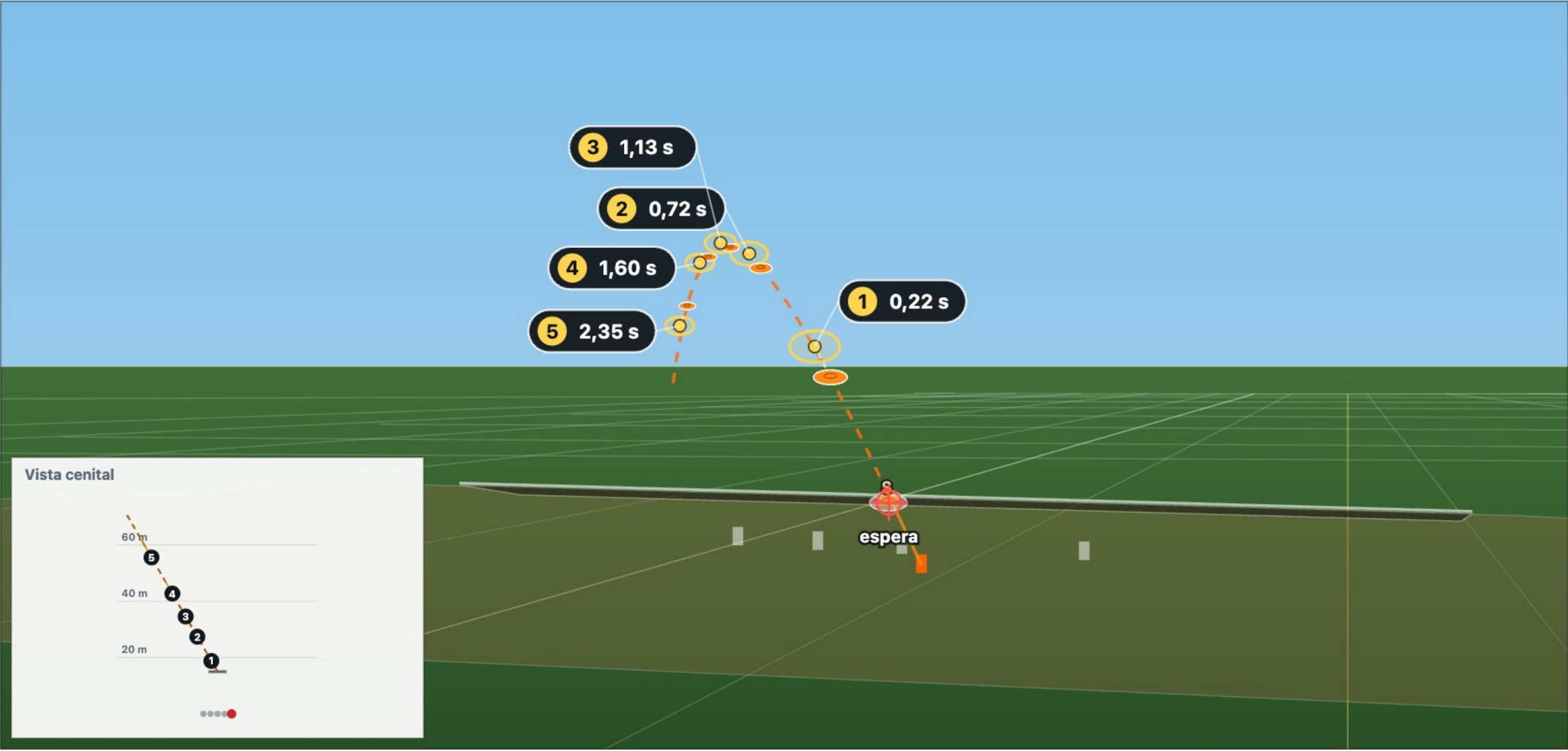
1 Salida 0,22 s tras salir 56 cm ≈ 5,1 platos 32 cm dcha. · 45 cm arriba +0,81° lateral · +1,14° vertical plato a 23 m · altura 1,1 m · separación real 3,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,51 s tras salir 47 cm ≈ 4,3 platos 35 cm dcha. · 32 cm arriba +0,64° lateral · +0,57° vertical plato a 32 m · altura 2,1 m · separación real 4,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,75 s tras salir 40 cm ≈ 3,7 platos 38 cm dcha. · 12 cm arriba +0,56° lateral · +0,18° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,02 s tras salir 47 cm ≈ 4,3 platos 42 cm dcha. · 21 cm abajo +0,51° lateral · -0,25° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,7 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,63 s tras salir 140 cm ≈ 12,7 platos 46 cm dcha. · 132 cm abajo +0,39° lateral · -1,13° vertical plato a 67 m · altura 2,6 m · separación real 13,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	--

Puesto 5 · Máquina 4

ángulo -30° · altura 3,0 m a 10 m · caída 65 m · 76 km/h · elevación 18,6°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -4° en horizontal y +5° en vertical



Vista cenital



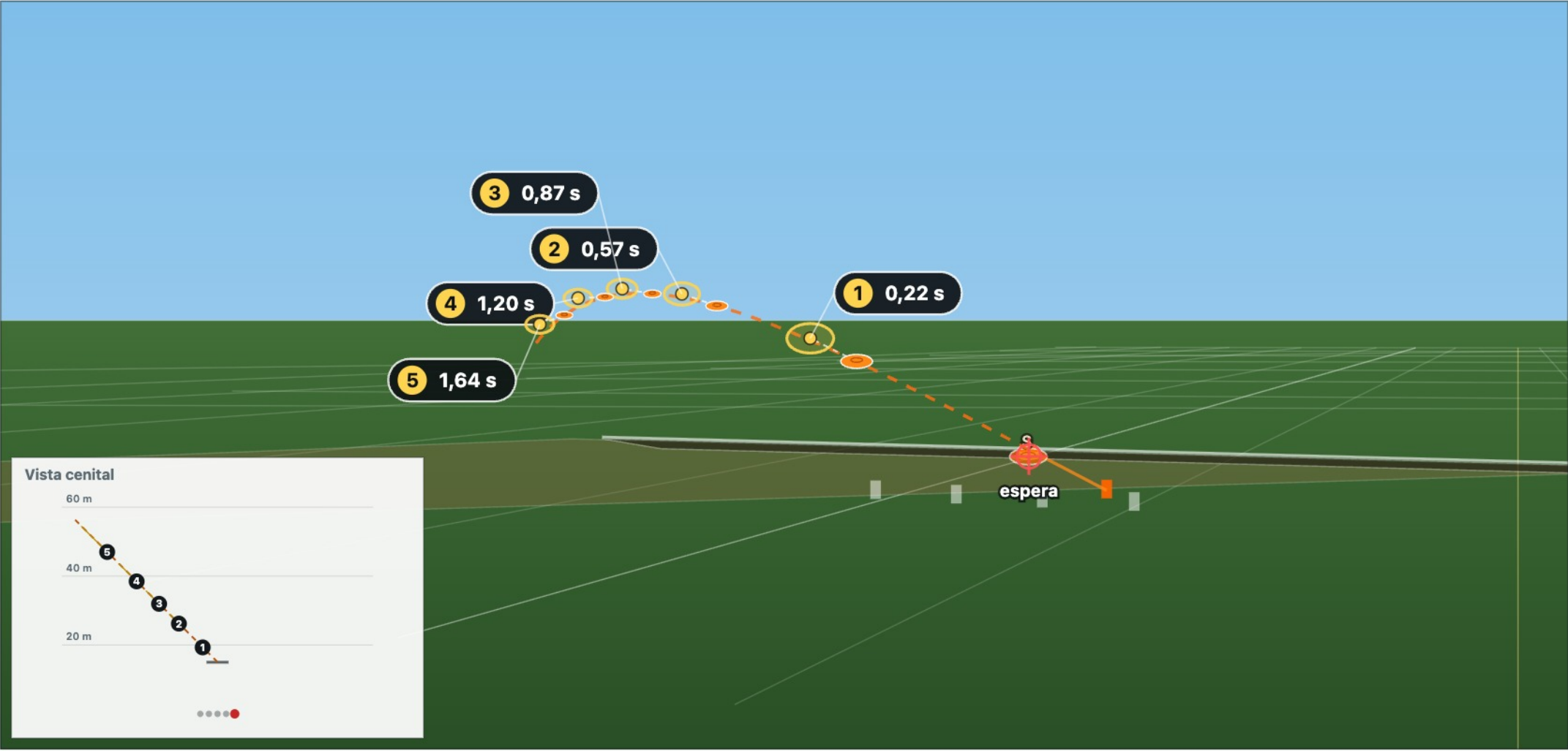
1 Salida 0,22 s tras salir 54 cm ≈ 4,9 platos 26 cm izda. · 47 cm arriba -0,73° lateral · +1,34° vertical plato a 20 m · altura 1,5 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,72 s tras salir 39 cm ≈ 3,5 platos 28 cm izda. · 27 cm arriba -0,54° lateral · +0,51° vertical plato a 30 m · altura 3,9 m · separación real 2,7 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,13 s tras salir 30 cm ≈ 2,8 platos 30 cm izda. · 2 cm abajo -0,45° lateral · -0,03° vertical plato a 38 m · altura 5,1 m · separación real 3,7 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,60 s tras salir 61 cm ≈ 5,6 platos 33 cm izda. · 51 cm abajo -0,40° lateral · -0,62° vertical plato a 48 m · altura 5,6 m · separación real 5,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,35 s tras salir 182 cm ≈ 16,6 platos 39 cm izda. · 178 cm abajo -0,35° lateral · -1,63° vertical plato a 62 m · altura 4,5 m · separación real 7,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	--

Puesto 5 · Máquina 5

ángulo -45° · altura 1,5 m a 10 m · caída 60 m · 101 km/h · elevación 9,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 1,58x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -10° en horizontal y +3° en vertical



1 Salida 0,22 s tras salir 91 cm ≈ 8,3 platos 83 cm izda. · 38 cm arriba -2,21° lateral · +1,01° vertical plato a 21 m · altura 1,0 m · separación real 2,5 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,57 s tras salir 93 cm ≈ 8,5 platos 91 cm izda. · 22 cm arriba -1,69° lateral · +0,40° vertical plato a 31 m · altura 2,0 m · separación real 4,0 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,87 s tras salir 99 cm ≈ 9,0 platos 99 cm izda. · 1 cm abajo -1,46° lateral · -0,02° vertical plato a 39 m · altura 2,5 m · separación real 5,4 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,20 s tras salir 116 cm ≈ 10,6 platos 109 cm izda. · 41 cm abajo -1,30° lateral · -0,49° vertical plato a 48 m · altura 2,5 m · separación real 7,4 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,64 s tras salir 175 cm ≈ 16,0 platos 126 cm izda. · 122 cm abajo -1,20° lateral · -1,17° vertical plato a 60 m · altura 1,9 m · separación real 10,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	---	---

Aviso de uso y licencia

Léelo antes de aplicar nada de este cuaderno en una cancha

Esto es una estimación, no una medida

Las trayectorias, los tiempos y los adelantos salen de un modelo simplificado que resuelve una parábola visual a partir de la altura y el alcance del plato, con gravedad reducida y una salida visual común. No mide una lanzadora real, no reproduce toda la aerodinámica del disco ni sustituye una tabla balística del cartucho que uses.

Las tablas de esquemas reproducen valores publicados por las federaciones, pero este documento no homologa ninguna instalación ni certifica ninguna trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.

La responsabilidad del tiro es tuya

Usa estas cifras como punto de partida para observar y comparar, nunca como una instrucción que seguir a ciegas. Comprueba tus propios números en el campo, con tu arma, tu cartucho y las condiciones del día, y corrige lo que haga falta.

Este material no sustituye la formación presencial, las normas del campo, la ayuda de un instructor o un armero, ni los requisitos legales vigentes. La seguridad y las decisiones de tiro son responsabilidad de quien dispara.

Antes de llevarlo a la cancha

- Comprueba que el esquema de la portada es de verdad el que se va a lanzar. Pregúntalo al responsable en lugar de suponerlo.
- Los adelantos dependen del cartucho y de la solista que pusiste al generar el cuaderno. Con otro material, las cifras cambian.
- Trata cada número como una hipótesis que vas a contrastar tirando, no como el resultado que deberías obtener.

Licencia MIT con atribución

Copyright (c) 2026 Roberto Canales Mora

Se concede permiso, libre de cargos, para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias de este software y su documentación, y para permitir lo mismo a quienes lo reciban, con una condición: conservar siempre la referencia al autor original, Roberto Canales Mora, junto con el enlace a www.robertocanales.com. Esa atribución forma parte del aviso de copyright que debe acompañar a todas las copias.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA «TAL CUAL», SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL SOFTWARE O DE SU USO.

Dónde está todo

Libro completo, simulador y código fuente:

www.robertocanales.com/proyectos#plato

rcanalescoder.github.io/Plato

rcanalesmora@gmail.com

El proyecto está en beta

El libro y el simulador están pendientes de revisión y se comparten para que cualquiera pueda probarlos, detectar errores y ayudar a mejorarlos. Si encuentras algo que no cuadra con tu experiencia en cancha, con el reglamento que se te aplica o con las cifras que mides tú, escribe: esa clase de aviso es la que hace que el modelo mejore.